

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHỤC VỤ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Báo cáo Đồ án: Building and mining data warehouse

Nhóm 07:

21120231 - Bùi Hoàng Duy
21120296 - Lê Trần Như Ngọc
21120579 - Phạm Thị Kiều Trinh
21120593 - Võ Hoàng Hoa Viên

Giảng viên:

GV Hồ Thị Hoàng Vy
GV Tiết Gia Hồng
GV Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mục lục

1	Giới thiệu	6
2	Tóm tắt đề bài	8
2.1	Bộ dữ liệu	8
2.1.1	Nguồn dữ liệu AQI hàng ngày từ EPA (2021-2023):	8
2.1.2	Dữ liệu Địa lý:	8
2.2	Các yêu cầu phân tích	9
3	Source To Stage	10
3.1	Mô tả Nguồn Dữ Liệu	10
3.2	Các bảng Stage	12
3.3	Quy trình Source To Stage	12
3.3.1	Tạo các bảng Stage trong database	13
3.3.2	Đưa dữ liệu vào flat file source	14
3.3.3	Các transformation cần thiết	14
3.3.4	Kết nối các bảng stage trong database	15
4	Stage To NDS	16
4.1	Thiết kế NDS	16
4.1.1	State	16
4.1.2	County	17
4.1.3	Time	17
4.1.4	AQI	18
4.1.5	Quan hệ	18
4.2	Thiết kế metadata	19
4.3	Thiết kế các bước thực hiện	19
5	NDS To DDS	26
5.1	Thiết kế DDS	26
5.2	Đưa dữ liệu từ NDS vào DDS	27

6 OLAP	29
6.1 Tạo Data Source	29
6.2 Tạo Data Source View	29
6.3 Tạo Dimension	29
6.4 Tạo Cube	30
6.5 Process cube	31
7 Truy vấn MDX cho nhu cầu phân tích	32
8 Phân tích khám phá dữ liệu	39
9 Data Mining	45
9.1 Model XGBoost:	50
9.2 Model LightGBM:	51
9.3 Model Holt-Winters:	52
9.4 Kết quả	53
10 Kết luận	54
11 Phân công công việc	55

Danh sách hình vẽ

1	Mức PM2.5 của một số thành phố lớn ở Mỹ.	7
2	Data Flow Task "Source To Stage"	14
3	Tổng quan data flow của Source To Stage	15
4	Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong derived columns	15
5	Thiết kế NDS	16
6	Tổng quan toàn bộ quy trình	19
7	Thiết kế DDS	26
8	Control Flow NDS to DDS	27
9	Hierarchy DimTime.	30
10	Chỉnh sửa phân cấp	30
11	Lệnh MDX của yêu cầu 1.	32
12	Lệnh MDX của yêu cầu 2.	33
13	Lệnh MDX của yêu cầu 3.	34
14	Lệnh MDX của yêu cầu 4.1	35
15	Lệnh MDX của yêu cầu 4.2	36
16	Lệnh MDX của yêu cầu 5	37
17	Lệnh MDX của yêu cầu 6	38
18	Biểu đồ thể hiện giá trị AQI min, max, trung bình và độ lệch chuẩn của các tiểu bang trong từng quý.	39
19	Số ngày và giá trị AQI trung bình với chất lượng không khí "rất không lành mạnh" hoặc tệ hơn.	40
20	Số ngày trong mỗi hạng mục chất lượng không khí của 4 tiểu bang.	41
21	Giá trị AQI trung bình theo quý cho 4 tiểu bang.	42
22	Xu hướng biến động AQI trong năm cho 4 tiểu bang.	43
23	Bản đồ khu vực biểu diễn giá trị AQI trung bình.	44
24	AQI trung bình của Alaska theo thời gian	45
25	AQI trung bình của Arizona theo thời gian	45
26	AQI trung bình của California theo thời gian	45
27	AQI trung bình của Colorado theo thời gian	46
28	AQI trung bình của Country of Mexico theo thời gian	46
29	AQI trung bình của Delaware theo thời gian	46

30	AQI trung bình của Hawaii theo thời gian	47
31	AQI trung bình của Idaho theo thời gian	47
32	AQI trung bình của Illinois theo thời gian	47
33	AQI trung bình của Ohio theo thời gian	48
34	AQI trung bình của Texas theo thời gian	48
35	California có 7 vị trí trong 15 thành phố ô nhiễm nhất Bắc Mỹ.	49
36	Dự đoán quý 1/2024 chất lượng không khí ở California sử dụng mô hình XGBoost	50
37	Dự đoán quý 1/2024 chất lượng không khí ở California sử dụng mô hình LightGBM	51
38	Dự đoán quý 1/2024 chất lượng không khí ở California sử dụng mô hình Holt-Winters	52

Danh sách bảng

1	Kiểu dữ liệu cho bảng Stage_uscounties	12
2	Kiểu dữ liệu cho các bảng Stage_10_state_aqi_2021, Stage_10_state_aqi_2022, Stage_10_state_aqi_2023	12
3	Hiệu quả của mô hình XGBoost cho các bộ tham số khác nhau. . . .	50
4	Hiệu quả của mô hình LightGBM cho các bộ tham số khác nhau. . .	51
5	Hiệu quả của mô hình Holt-Winters cho các bộ tham số khác nhau. .	52
6	Kết quả tốt nhất cho từng model dự đoán time-series đối với dữ liệu AQI bang California.	53

1 Giới thiệu

Ô nhiễm không khí vẫn là một thách thức lớn tại Hoa Kỳ, mặc dù đã đạt được những tiến bộ trong kiểm soát phát thải. Năm 2021, nồng độ PM2.5 vượt mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại nhiều khu vực, đặc biệt là California và Montana do ảnh hưởng của các đợt cháy rừng nghiêm trọng. Các đô thị lớn như Los Angeles và New York tiếp tục gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng không khí đạt chuẩn, trong khi khu vực Đông Bắc và Tây Bắc Thái Bình Dương ghi nhận những cải thiện đáng kể nhờ vào các chính sách môi trường hiệu quả.

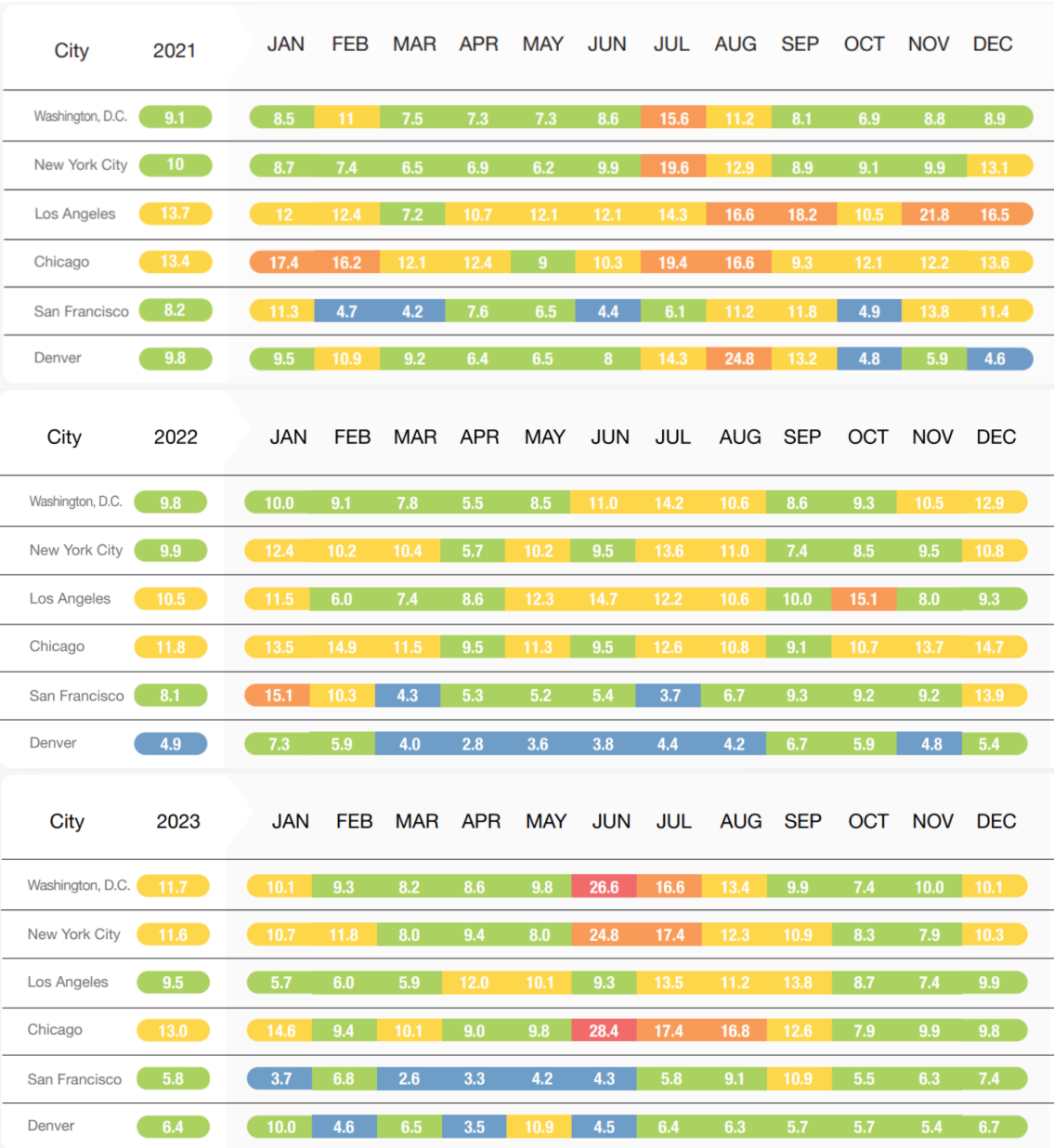
Năm 2022, nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm giảm xuống còn $8.9 \mu g/m^3$ [4], thấp hơn so với $9.6 \mu g/m^3$ của năm 2021, nhưng vẫn vượt mức chuẩn WHO là $5 \mu g/m^3$ [2]. Một số thành phố như Los Angeles và Chicago đã ghi nhận cải thiện đáng kể nhờ mùa cháy rừng nhẹ hơn. Tuy nhiên, các khu vực bị ảnh hưởng bởi khói từ cháy rừng, đặc biệt ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, vẫn duy trì mức ô nhiễm cao hơn trung bình.

Đến năm 2023, nồng độ PM2.5 trung bình tăng nhẹ lên $9.1 \mu g/m^3$, chịu tác động lớn từ khói cháy rừng tại Canada từ tháng 5 đến tháng 10 [3]. Một số thành phố như Minneapolis và Detroit ghi nhận mức tăng từ 30–50% so với năm trước. Ngược lại, các thành phố như Portland và Seattle giảm ô nhiễm nhờ các biện pháp giảm thiểu cháy rừng, với mức giảm từ 10–37%.

Chung quy cho 3 năm gần đây 2021-2022-2023, một số thành phố lớn tiêu biểu của bang California và bang Illinois có chất lượng không khí tệ hơn so với các thành phố khác của Mỹ thể hiện ở hình 1.

Để thực hiện phân tích chuyên sâu về chất lượng không khí tại Hoa Kỳ, nhóm 07 đã triển khai một loạt các quy trình xử lý dữ liệu bao gồm ETL (Extract, Transform, Load), OLAP (Online Analytical Processing), truy vấn MDX (Multidimensional Expressions) và trực quan hoá lập báo cáo chi tiết dữ liệu Air Quality Index (AQI) từ nguồn dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) [1]. Nhóm 07 cũng đã thực hiện dự đoán chất lượng không khí của 3 tháng đầu tiên 2024 nhằm tìm kiếm biện pháp hợp lý.

Báo cáo được cấu trúc thành các phần chính bao gồm: phần **Giới thiệu** (1), tóm tắt đề bài nhằm mô tả bộ dữ liệu và các yêu cầu phân tích (2), mô tả bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu; phần **ETL Source to Stage** (3), trình bày quá trình trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn; phần **ETL Stage to NDS** (4), tập trung vào chuyển đổi dữ liệu từ giai đoạn trung gian sang cơ sở dữ liệu chuẩn hóa (NDS); phần **ETL NDS to DDS** (5), mô tả quy trình thiết kế và triển khai dữ liệu vào kho dữ liệu đa chiều (DDS); phần **OLAP** (6), trình bày các thao tác phân tích dữ liệu trực tuyến; phần **Trực quan và phân tích** (8), cung cấp các biểu đồ, bảng dữ liệu và nhận định từ phân tích khám phá dữ liệu (EDA); phần **Data Mining** (9), tập trung vào khai phá dữ liệu nâng cao; và cuối cùng là phần **Kết luận** (10), tóm tắt các kết quả đạt được và đề xuất định hướng phát triển trong tương lai.



Hình 1: Mức PM2.5 của một số thành phố lớn ở Mỹ.

2 Tóm tắt đề bài

Dự án yêu cầu xây dựng và khai thác một kho dữ liệu từ dữ liệu AQI của EPA, sử dụng để phân tích xu hướng chất lượng không khí tại các bang của Mỹ trong 3 năm (2021-2023).

2.1 Bộ dữ liệu

2.1.1 Nguồn dữ liệu AQI hàng ngày từ EPA (2021-2023):

Bộ dữ liệu chứa các thông tin về chất lượng không khí ở các khu vực khác nhau tại Mỹ, từ năm 2021 đến năm 2023. Dưới đây là mô tả chi tiết các cột dữ liệu:

- **State Name:** Tên tiểu bang nơi thu thập dữ liệu.
- **County Name:** Tên quận nơi thu thập dữ liệu.
- **State Code:** Mã số của tiểu bang theo hệ thống mã hóa của Mỹ.
- **County Code:** Mã số của quận.
- **Date:** Ngày thu thập dữ liệu chất lượng không khí.
- **AQI (Air Quality Index):** Chỉ số chất lượng không khí, biểu thị mức độ ô nhiễm không khí.
- **Category:** Phân loại chất lượng không khí (tốt, trung bình, xấu, v.v.).
- **Defining Parameter:** Chất gây ô nhiễm không khí chính được đo (ví dụ: PM2.5, Ozone).
- **Defining Site:** Mã số của trạm đo lường dữ liệu.
- **Number of Sites Reporting:** Số lượng trạm báo cáo dữ liệu tại địa điểm này.
- **Created:** Thời gian tạo bản ghi dữ liệu.
- **Last Updated:** Thời gian cập nhật lần cuối của bản ghi dữ liệu.

2.1.2 Dữ liệu Địa lý:

Bộ dữ liệu này chứa thông tin về các quận tại Hoa Kỳ. Dưới đây là mô tả chi tiết các cột dữ liệu:

- **county:** Tên viết tắt của quận
- **county_ascii:** Tên quận dưới dạng ASCII

- **county_full**: Tên đầy đủ của quận
- **county_fips**: Mã FIPS của quận (Federal Information Processing Standards)
- **state_id**: Mã bang (dạng rút gọn)
- **state_name**: Tên đầy đủ của bang
- **lat**: Vĩ độ của quận
- **lng**: Kinh độ của quận
- **population**: Dân số của quận

2.2 Các yêu cầu phân tích

Các yêu cầu phân tích bao gồm:

1. Báo cáo giá trị AQI **min và max** cho từng bang trong mỗi quý của năm.
2. Báo cáo giá trị **trung bình và độ lệch chuẩn** của AQI cho từng bang trong mỗi quý của năm.
3. Báo cáo số ngày và giá trị trung bình AQI khi chất lượng không khí được đánh giá là "**rất không lành mạnh**" hoặc **tệ hơn** cho từng bang và quận.
4. Đối với các bang **Hawaii, Alaska, Illinois, và Delaware**, đếm số ngày trong mỗi mức chất lượng không khí (Tốt, Trung bình, v.v.) theo quận.
5. Đối với các bang **Hawaii, Alaska, Illinois, và Delaware**, tính giá trị **trung bình AQI** theo quý.
6. Thiết kế một báo cáo để chứng minh xu hướng biến động **AQI trong năm** cho các bang Hawaii, Alaska, Illinois, và California.
7. Xây dựng các **biểu đồ/đồ thị** cho các báo cáo trên.
8. Sử dụng bản đồ khu vực để **biểu diễn trực quan** (bằng màu sắc) giá trị AQI trung bình theo các khu vực trong một năm.
9. Báo cáo giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, min và max của AQI theo bang và quận trong mỗi quý của năm.
10. Tạo một thuộc tính mới **DayLightSaving** với hai giá trị:
 - True: từ ngày 12/3/2023 đến ngày 5/11/2023
 - False: các thời gian khácBáo cáo giá trị AQI trung bình theo bang, danh mục và DayLightSaving qua các năm.
11. Đếm số ngày theo bang và danh mục AQI trong mỗi tháng.
12. Báo cáo số ngày theo **danh mục và tham số xác định**.

3 Source To Stage

3.1 Mô tả Nguồn Dữ Liệu

Trong quy trình ETL, chúng ta sử dụng bốn file nguồn để lưu trữ thông tin về các quận hạt của Mỹ và chỉ số chất lượng không khí (AQI) qua các năm. Dưới đây là mô tả chi tiết của từng file:

- **(2B)uscounties.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa thông tin về các quận hạt (county) trên toàn nước Mỹ, bao gồm tên, mã, tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ), và dân số.
- **Mục đích:** Cung cấp dữ liệu nền tảng cho việc phân tích theo từng quận hạt, liên kết với dữ liệu AQI theo vị trí địa lý, hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu AQI theo các thông tin nhân khẩu học hoặc vị trí.
- **Số dòng:** 3,144
- **Số cột:** 9
- **Tên các cột:**
 - * county
 - * county_ascii
 - * county_full
 - * county_fips
 - * state_id
 - * state_name
 - * lat
 - * lng
 - * population

- **10_state_aqi_2021.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa dữ liệu chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong năm 2021 cho 10 bang, bao gồm các thông tin về chỉ số AQI, loại (Category), và các tham số xác định.
- **Mục đích:** Phân tích chất lượng không khí hàng ngày trong năm 2021, từ đó xác định các xu hướng về mức độ ô nhiễm không khí và mức độ an toàn của không khí tại từng quận hạt.
- **Số dòng:** 64,988
- **Số cột:** 12
- **Tên các cột:**
 - * State Name
 - * county Name
 - * State Code

- * County Code
- * Date
- * AQI
- * Category
- * Defining Parameter
- * Defining Site
- * Number of Sites Reporting
- * Created
- * Last Updated

- **10_state_aqi_2022.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa dữ liệu AQI của năm 2022 cho cùng 10 bang với cấu trúc giống file 2021.
- **Mục đích:** Tiếp tục phân tích chất lượng không khí trong năm 2022, giúp so sánh và nhận diện sự thay đổi chất lượng không khí giữa các năm.
- **Số dòng:** 64,993
- **Số cột:** 12
- **Tên các cột:** Giống với file 10_state_aqi_2021.csv.

- **10_state_aqi_2023.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa dữ liệu AQI của năm 2023 với cấu trúc tương tự hai file trước.
- **Mục đích:** Cung cấp dữ liệu mới nhất để phân tích xu hướng AQI liên tục qua ba năm, hỗ trợ việc dự đoán hoặc đánh giá tác động của các chính sách bảo vệ môi trường.
- **Số dòng:** 64,990
- **Số cột:** 12
- **Tên các cột:** Giống với file 10_state_aqi_2021.csv.

Các file AQI hàng năm kết hợp với dữ liệu quận hạt sẽ tạo điều kiện để phân tích và đánh giá chất lượng không khí tại các địa điểm cụ thể và xác định xu hướng môi trường theo thời gian.

3.2 Các bảng Stage

Column Name	Data Type
County	VARCHAR(50)
CountyAscii	VARCHAR(50)
CountyFull	VARCHAR(50)
CountyFips	INT
StateId	VARCHAR(10)
StateName	VARCHAR(50)
Lat	FLOAT
Long	FLOAT
Population	INT

Bảng 1: Kiểu dữ liệu cho bảng Stage_uscounties

Column Name	Data Type
StateName	VARCHAR(50)
CountyName	VARCHAR(50)
StateCode	INT
CountyCode	INT
DateDate	DATE
AQI	INT
Category	VARCHAR(100)
DefiningParameter	VARCHAR(10)
DefiningSite	VARCHAR(20)
NumberOfSitesReporting	INT
Created	DATETIME
LastUpdated	DATETIME

Bảng 2: Kiểu dữ liệu cho các bảng Stage_10_state_aqi_2021, Stage_10_state_aqi_2022, Stage_10_state_aqi_2023

3.3 Quy trình Source To Stage

Các bước cho quy trình Source To Stage:

- Tạo các bảng Stage trong database.
- Thêm Data Flow Task vào Control Flow, đặt tên "Source To Stage".
- Qua tab Data Flow, thêm Flat File Source để connect file csv.
- Thêm các transformation cần thiết.
- Kết nối các bảng stage trong database.
- Chọn Start để thực hiện việc đổ data.

3.3.1 Tạo các bảng Stage trong database

Viết script tạo cơ sở dữ liệu và tạo bảng trong cơ sở dữ liệu:

```
CREATE TABLE Stage_10_state_aqi_2021 (  
    StateName VARCHAR(50),  
    CountyName VARCHAR(50),  
    StateCode INT,  
    CountyCode INT,  
    DateDate DATE,  
    AQI INT,  
    Category VARCHAR(100),  
    DefiningParameter VARCHAR(10),  
    DefiningSite VARCHAR(20),  
    NumberOfSitesReporting INT,  
    Created DATETIME,  
    LastUpdated DATETIME  
);
```

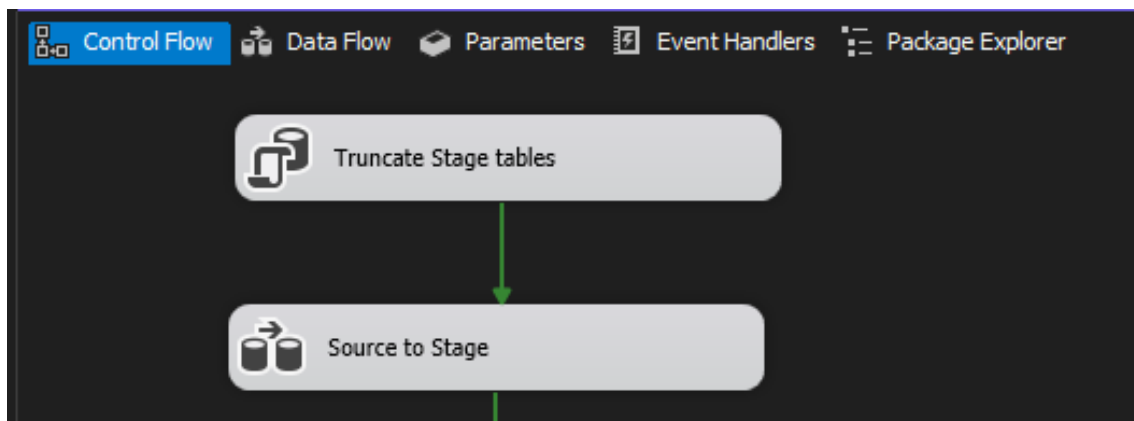
```
CREATE TABLE Stage_10_state_aqi_2022 (  
    StateName VARCHAR(50),  
    CountyName VARCHAR(50),  
    StateCode INT,  
    CountyCode INT,  
    DateDate DATE,  
    AQI INT,  
    Category VARCHAR(100),  
    DefiningParameter VARCHAR(10),  
    DefiningSite VARCHAR(20),  
    NumberOfSitesReporting INT,  
    Created DATETIME,  
    LastUpdated DATETIME  
);
```

```
CREATE TABLE Stage_10_state_aqi_2023 (  
    StateName VARCHAR(50),  
    CountyName VARCHAR(50),  
    StateCode INT,  
    CountyCode INT,  
    DateDate DATE,  
    AQI INT,  
    Category VARCHAR(100),  
    DefiningParameter VARCHAR(10),  
    DefiningSite VARCHAR(20),  
    NumberOfSitesReporting INT,  
    Created DATETIME,  
    LastUpdated DATETIME  
);
```

```
CREATE TABLE Stage_uscounties (  
    County VARCHAR(50),  
    CountyAscii VARCHAR(50),  
    CountyFull VARCHAR(50),  
    CountyFips INT,  
    StateId VARCHAR(10),  
    StateName VARCHAR(50),  
    Lat FLOAT,  
    Long FLOAT,  
    Population INT  
);
```

3.3.2 Đưa dữ liệu vào flat file source

Thêm data flow task vào Control Flow, đặt tên "Source To Stage".



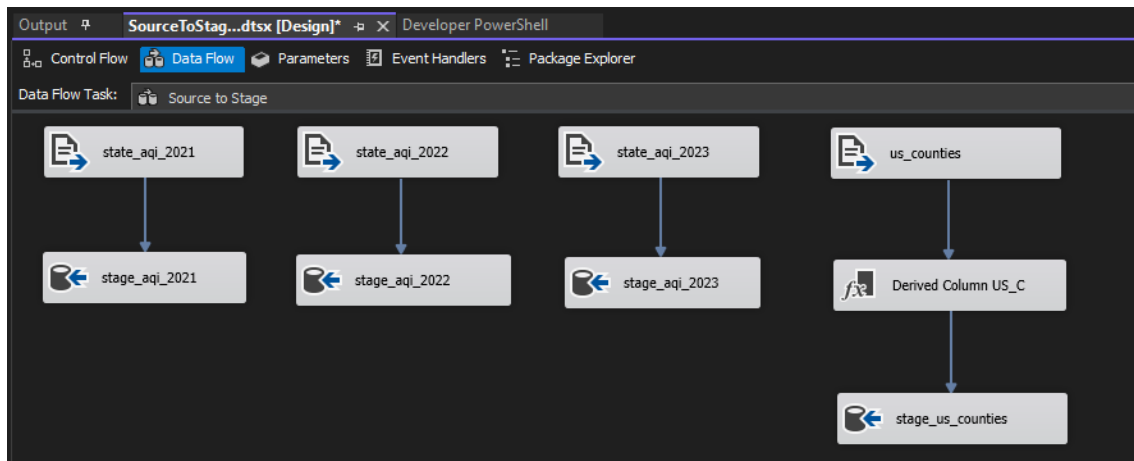
Hình 2: Data Flow Task "Source To Stage"

Thêm flat file source để connect file csv:

- Double click vào flat file source để mở hộp thoại Flat File Source Editor.
- Chọn New để mở hộp thoại Flat File Connection Manager Editor.
- Trong hộp thoại Flat File Connection Manager Editor, trong file name điền đường dẫn đến file csv cần nạp.
- Trong columns, điều chỉnh kiểu dữ liệu sao cho giống bảng stage cần nạp trong database.

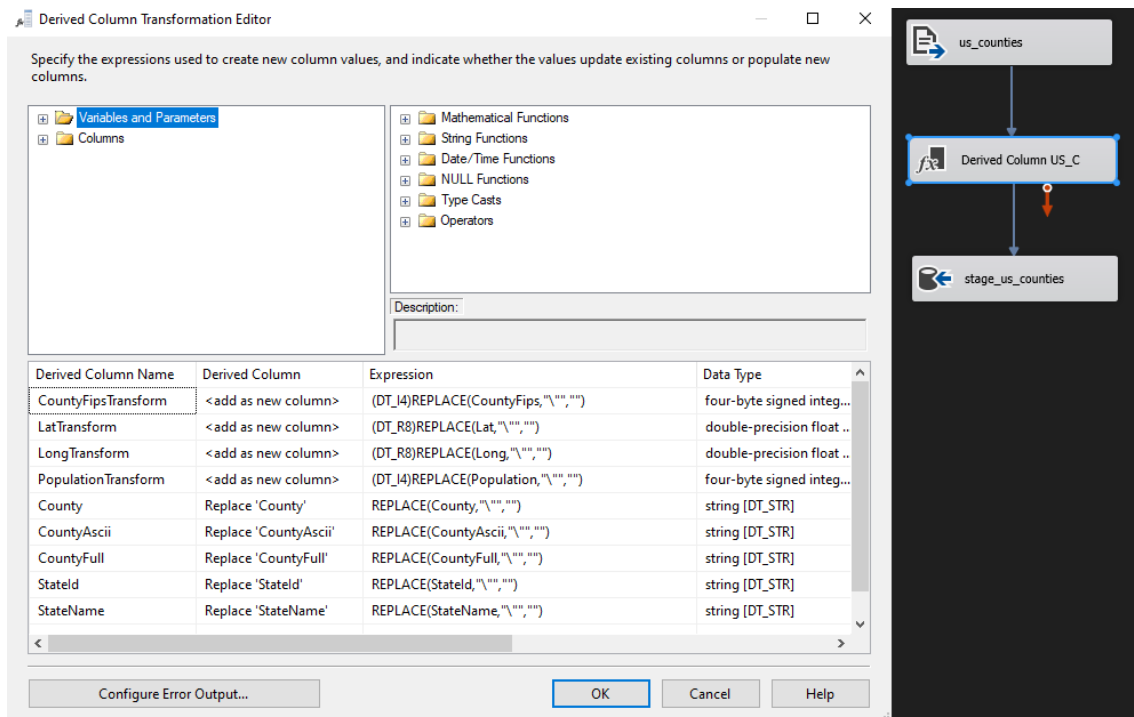
3.3.3 Các transformation cần thiết

Việc làm sạch dữ liệu chỉ cần áp dụng cho file 'uscounties.csv', trong khi nhóm nhận thấy các file còn lại đã đạt chất lượng và không cần thực hiện thêm bước làm sạch.



Hình 3: Tổng quan data flow của Source To Stage

Dùng derived column để chuẩn hoá dữ liệu đưa vào bảng Stage_uscounties:



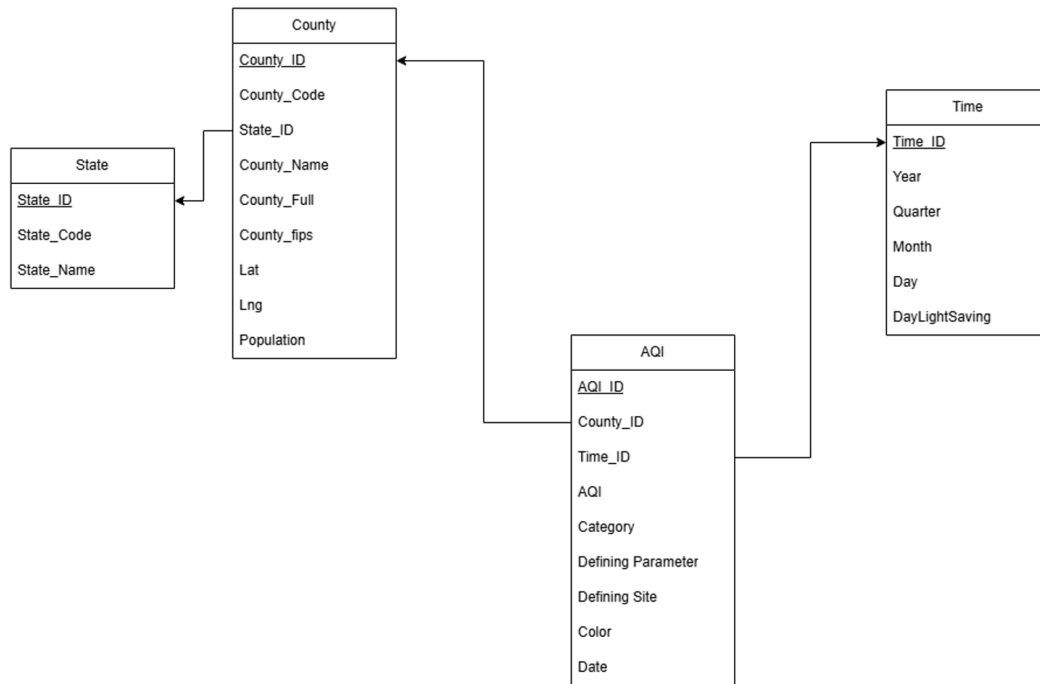
Hình 4: Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong derived columns

3.3.4 Kết nối các bảng stage trong database

- Thêm ole db destination
- Kết nối với các bảng trong database đã tạo
- Kéo mũi tên từ flat file source đến ole db destination để đổ data.

4 Stage To NDS

4.1 Thiết kế NDS



Hình 5: Thiết kế NDS

NDS được thiết kế để lưu trữ và tổ chức dữ liệu chất lượng không khí của Hoa Kỳ từ chỉ số AQI hàng ngày theo quận của EPA. Sơ đồ này tuân theo cấu trúc chuẩn hóa với bốn thực thể chính: Bang, Quận, Thời gian và AQI (Chỉ số Chất lượng Không khí).

4.1.1 State

Lưu trữ thông tin về các tiểu bang của Mỹ tham gia vào việc đo lường chất lượng không khí.

- State_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi tiểu bang
- State_Code: Mã tiểu bang gồm hai chữ cái (ví dụ: CA, NY)
- State_Name: Tên đầy đủ của tiểu bang

Column Name	Data Type
StateID	VARCHAR(10)
StateName	VARCHAR(50)
StateCode	INT

4.1.2 County

Chứa thông tin chi tiết về các quận trong các tiểu bang.

- County_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi quận
- County_Code: Mã quận chính thức
- State_ID: Khóa ngoại tham chiếu đến thực thể State
- County_Name: Tên của quận
- County_full: Tên đầy đủ chính thức của quận
- County_fips: Mã chuẩn xử lý thông tin liên bang
- Lat: Tọa độ vĩ độ của quận
- Lng: Tọa độ kinh độ của quận
- Population: Dân số của quận

Column Name	Data Type
CountyID	INT
CountyName	VARCHAR(50)
StateID	VARCHAR(10)
CountyCode	INT
CountyFull	VARCHAR(50)
CountyFips	INT
Lat	FLOAT
Long	FLOAT
Population	INT

4.1.3 Time

Quản lý các khía cạnh thời gian của các phép đo.

- Time_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi thời gian
- Year: Năm thực hiện đo lường
- Quarter: Quý của năm (1-4)
- Month: Tháng thực hiện đo lường (1-12)
- Day: Ngày thực hiện đo lường (1-31)
- DayLightSaving: Cờ Boolean cho biết có đang trong thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày không

Column Name	Data Type
TimeID	INT
Year	INT
Quarter	INT
Month	INT
Day	INT
DateDate	DATE
DayLightSaving	BIT

4.1.4 AQI

Lưu trữ các phép đo chất lượng không khí và thông tin liên quan.

- AQI_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi AQI
- County_ID: Khóa ngoại tham chiếu đến thực thể County
- Time_ID: Khóa ngoại tham chiếu đến thực thể Time
- AQI: Giá trị chỉ số chất lượng không khí
- Category: Danh mục chất lượng không khí
- Defining_Parameter: Chất ô nhiễm quyết định AQI
- Defining_Site: Vị trí của trạm quan trắc
- Color: Mã màu tương ứng với danh mục AQI
- Date: Ngày đo lường

Column Name	Data Type
AQI_ID	INT
CountyID	INT
TimeID	INT
AQI	INT
Category	VARCHAR(100)
DefiningParameter	VARCHAR(10)
DefiningSite	VARCHAR(20)
Color	VARCHAR(20)
DateDate	DATE

4.1.5 Quan hệ

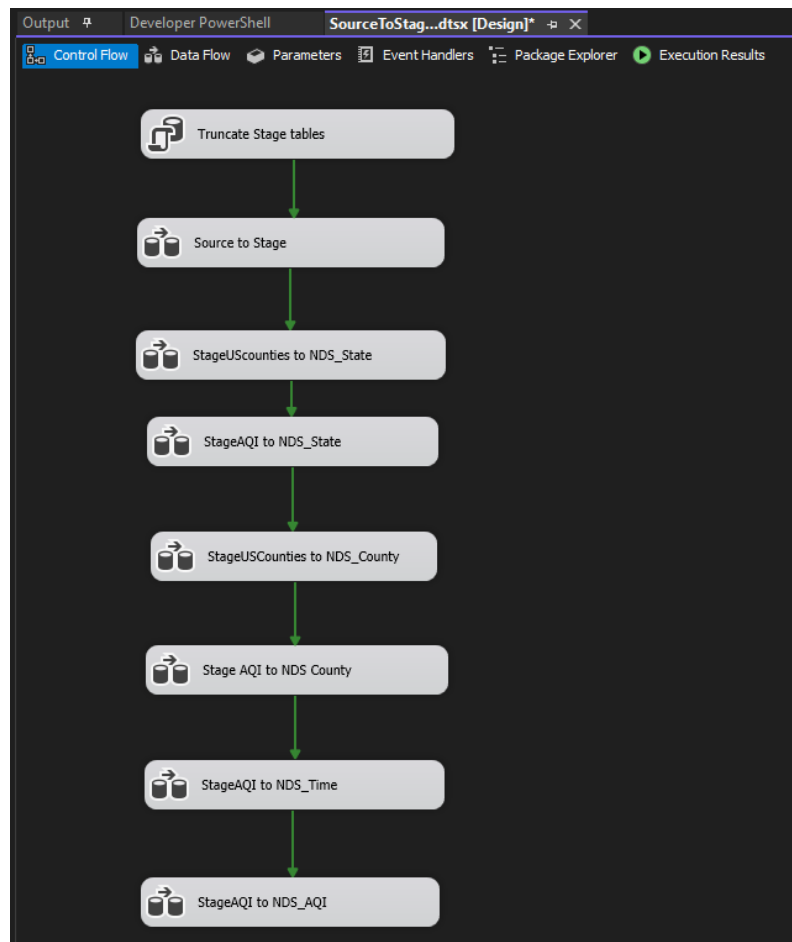
- State (1) → County (N): Một tiểu bang có thể có nhiều quận
- County (1) → AQI (N): Một quận có thể có nhiều bản ghi AQI

- Time (1) → AQI (N): Một bản ghi thời gian có thể liên kết với nhiều bản ghi AQI

4.2 Thiết kế metadata

Column Name	Data Type
AQI_ID	INT
CET	DATETIME
LSET	DATETIME

4.3 Thiết kế các bước thực hiện



Hình 6: Tổng quan toàn bộ quy trình

Sau khi đổ data từ Source vào Stage, ta tiến hành đổ từ Stage vào NDS theo thứ tự các data flow task:

1. StageUScounties to NDS_State, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `Stage_uscounties` với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.
- Truy vấn được thực hiện:

```
SELECT DISTINCT StateId, StateName FROM Stage_uscounties;
```

- Truy vấn này sẽ lọc các bản ghi duy nhất của cột `StateId` và `StateName`, giúp đảm bảo chỉ có một bản ghi duy nhất cho mỗi tiểu bang.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `StateId` và `StateName` đã lấy từ bảng `Stage_uscounties` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `NDS_State` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh `INSERT` để chèn dữ liệu mới vào bảng đích `NDS_State`.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
INSERT INTO NDS_State (StateID, StateName) VALUES (?, ?)
```

- Hai tham số `?` sẽ được thay thế bởi các giá trị của `StateId` và `StateName` tương ứng từ kết quả của các bước trước.

2. StageAQI2021 to NDS_State, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):** Lấy các dữ liệu `StateName`, `StateCode`, `DefiningParameter`, `DefiningSite`, `NumberOfSitesReporting`, `Created`, `LastUpdated` từ bảng `StageAQI2021`

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng nguồn với bảng `NDS_State` dựa trên cột `StateName`.
- Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng, quá trình sẽ tiếp tục để cập nhật `StateCode`. Nếu không, bản ghi sẽ được bỏ qua.

- **Lệnh cập nhật dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh `UPDATE` để cập nhật cột `StateCode` trong bảng `NDS_State`.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
UPDATE NDS_State
SET StateCode = ?
WHERE StateName = ?
```

- Tham số đầu tiên `?` sẽ được thay thế bởi giá trị `StateCode` từ bảng nguồn, và tham số thứ hai là `StateName`.

Ghi chú:

- Quy trình này được lặp lại cho từng bảng năm StageAQI2022, và StageAQI2023.
- Mỗi bảng tương ứng với dữ liệu chất lượng không khí (AQI) của từng năm, và sẽ cập nhật vào bảng NDS_State theo cột StateName.
- Việc đối chiếu và cập nhật giúp đảm bảo rằng StateCode trong NDS_State được cập nhật đúng theo dữ liệu AQI cho từng tiểu bang.

3. StageUSCounties to NDS_County, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng StageUSCounties với các cột cần thiết:
 - * StateName, County, CountyAscii, CountyFull, CountyFips, StateId, Lat, Long, Population.
- Truy vấn thực hiện:

```
SELECT StateName, County, CountyAscii, CountyFull,
       CountyFips, StateId, Lat, Long, Population
FROM StageUSCounties;
```

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng StageUSCounties với bảng đích NDS_County dựa trên các cột:
 - * StateName, CountyFull, CountyFips, StateId, Population.
- Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng trong NDS_County, bản ghi sẽ được bỏ qua để tránh trùng lặp. Nếu không tìm thấy, quá trình sẽ tiếp tục đến bước chèn dữ liệu.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh INSERT để chèn dữ liệu mới vào bảng NDS_County.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
INSERT INTO NDS_County (CountyName, StateID, CountyFull,
                       CountyFips, Lat, Long, Population)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

- Các tham số ? sẽ lần lượt được thay thế bởi giá trị của CountyName, StateID, CountyFull, CountyFips, Lat, Long, và Population từ bảng StageUSCounties.

Ghi chú:

- Quy trình này thực hiện chuyển dữ liệu từ bảng StageUSCounties sang bảng NDS_County.
- Mục tiêu là đảm bảo bảng NDS_County được cập nhật với thông tin về các quận, bao gồm tên quận, mã quận, vị trí địa lý, và dân số.

- Việc đối chiếu và chèn dữ liệu giúp tránh trùng lặp, đồng thời đảm bảo bảng đích chứa thông tin chính xác và đầy đủ từ bảng nguồn.

4. StageAQI to NDS_County, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `Stage_10_state_aqi_2021` với các cột:
* `CountyName`, `CountyCode`.
- Truy vấn thực hiện:

```
SELECT CountyName, CountyCode
FROM Stage_10_state_aqi_2021;
```

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng nguồn với bảng `NDS_County` dựa trên cột `CountyName`.
- Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng trong `NDS_County`, quá trình sẽ tiếp tục để cập nhật `CountyCode`. Nếu không tìm thấy, bản ghi sẽ được bỏ qua.

- **Lệnh cập nhật dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh `UPDATE` để cập nhật cột `CountyCode` trong bảng `NDS_County`.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
UPDATE NDS_County
SET CountyCode = ?
WHERE CountyName = ?
```

- Tham số đầu tiên `?` sẽ được thay thế bởi giá trị của `CountyCode` từ bảng nguồn, và tham số thứ hai là `CountyName`.

Ghi chú:

- Quy trình này được lặp lại cho các bảng dữ liệu AQI của từng năm: `Stage_10_state_aqi_2022`, và `Stage_10_state_aqi_2023`.
- Mỗi bảng tương ứng với dữ liệu chất lượng không khí (AQI) cho từng năm, nhằm cập nhật cột `CountyCode` trong `NDS_County` theo thông tin mới nhất.
- Việc đối chiếu và cập nhật giúp đảm bảo `CountyCode` trong `NDS_County` luôn chính xác theo dữ liệu AQI của từng năm.

5. StageAQI to NDS_Time, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source: Stage_AQI_2021):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `Stage_AQI_2021`, bao gồm các cột cần thiết như `CountyName`, `StateName`, và các cột liên quan đến thời gian (ví dụ: `Year`, `Quarter`, `Month`, `Day`).

- Truy vấn thực hiện có thể bao gồm:

```
SELECT CountyName, StateName, Year, Quarter, Month, Day
FROM Stage_AQI_2021;
```

- **Derived Column:**

- Tạo hoặc điều chỉnh các cột để chuẩn bị dữ liệu cho bước đối chiếu và chèn vào các bảng đích.
- Ví dụ:
 - * Tạo cột `DateDate` từ các cột `Year`, `Month`, `Day`.
 - * Tạo cột `DayLightSaving` để xác định liệu ngày đó có thuộc giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (Daylight Saving Time) hay không.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng `Stage_AQI_2021` với bảng đích `NDS_State` dựa trên các cột như `StateName` hoặc `CountyName`.
- Nếu không tìm thấy bản ghi tương ứng trong `NDS_State`, quá trình sẽ chuyển dữ liệu sang bước chèn để thêm bản ghi mới.

- **USCounties_to_NDS_State (OLE DB Command):**

- Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng `NDS_State` nếu bản ghi không tồn tại trong bước `Lookup`.
- Câu lệnh SQL thực thi:

```
INSERT INTO NDS_State (StateName, CountyName, ...)
VALUES (?, ?, ...)
```

- Các tham số ? được thay thế bằng các giá trị từ `Stage_AQI_2021` hoặc từ các cột đã qua xử lý tại bước `Derived Column`.

- **USCounties_to_NDS_Time (OLE DB Command):**

- Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng `NDS_Time` để lưu thông tin về thời gian liên quan đến từng bản ghi.
- Câu lệnh SQL thực thi:

```
INSERT INTO NDS_Time (Year, Quarter, Month, Day, DateDate,
                     DayLightSaving)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

- Các tham số ? được thay thế bằng giá trị từ các cột `Year`, `Quarter`, `Month`, `Day`, `DateDate`, và `DayLightSaving` từ bước `Derived Column`.

Ghi chú:

- Quy trình này thực hiện chèn dữ liệu cho cả hai bảng `NDS_State` và `NDS_Time` từ dữ liệu nguồn `Stage_AQI_2021`.
- Tương tự, quy trình này có thể áp dụng cho các bảng `Stage_AQI_2022` và `Stage_AQI_2023` để cập nhật dữ liệu AQI của các năm khác.

- Bước **Derived Column** giúp xử lý các cột thời gian, bao gồm việc tạo **DateDate** và **DayLightSaving**, giúp dữ liệu được lưu vào bảng **NDS_Time** đầy đủ và chính xác.

6. **StageAQI to NDS_AQI**, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source: Stage_AQI_2021):**
 - Lấy dữ liệu từ bảng **Stage_AQI_2021**, bao gồm các cột cần thiết như **CountyName**, **StateName**, và các cột liên quan đến thời gian (ví dụ: **Year**, **Quarter**, **Month**, **Day**).
- **Derived Column:**
 - Tạo hoặc điều chỉnh các cột để chuẩn bị dữ liệu cho bước đối chiếu và chèn vào bảng đích **NDS_AQI**. Như Data Flow trên.
- **Lookup Transformations:**
 - **Lookup 1 (CountyID):**
 - * Đối chiếu để lấy **CountyID** từ bảng tham chiếu dựa trên các cột như **CountyName**.
 - * Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng, chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không, dữ liệu sẽ được đưa đến bước chèn mới.
 - **Lookup 2 (TimeID):**
 - * Đối chiếu để lấy **TimeID** từ bảng thời gian dựa trên các cột như **DateDate**.
 - * Nếu tìm thấy bản ghi, chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không, dữ liệu sẽ được đưa đến bước chèn mới.
 - **Lookup 3 (AQI):**
 - * Đối chiếu xem có dữ liệu có sẵn chưa, nếu chưa có thì thực hiện thêm. Ngược lại thực hiện update metadata.
- **OLE DB Command (Chèn vào NDS_AQI):**
 - Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng **NDS_AQI** nếu bản ghi không tồn tại qua các bước **Lookup**.
 - Câu lệnh SQL thực thi:

```
INSERT INTO NDS_AQI (CountyID, TimeID, AQI, Category,
    DefiningParameter, DefiningSite, DateDate)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

 - Các tham số ? được thay thế bằng các giá trị từ các bước **Lookup** và cột **Derived Column**.

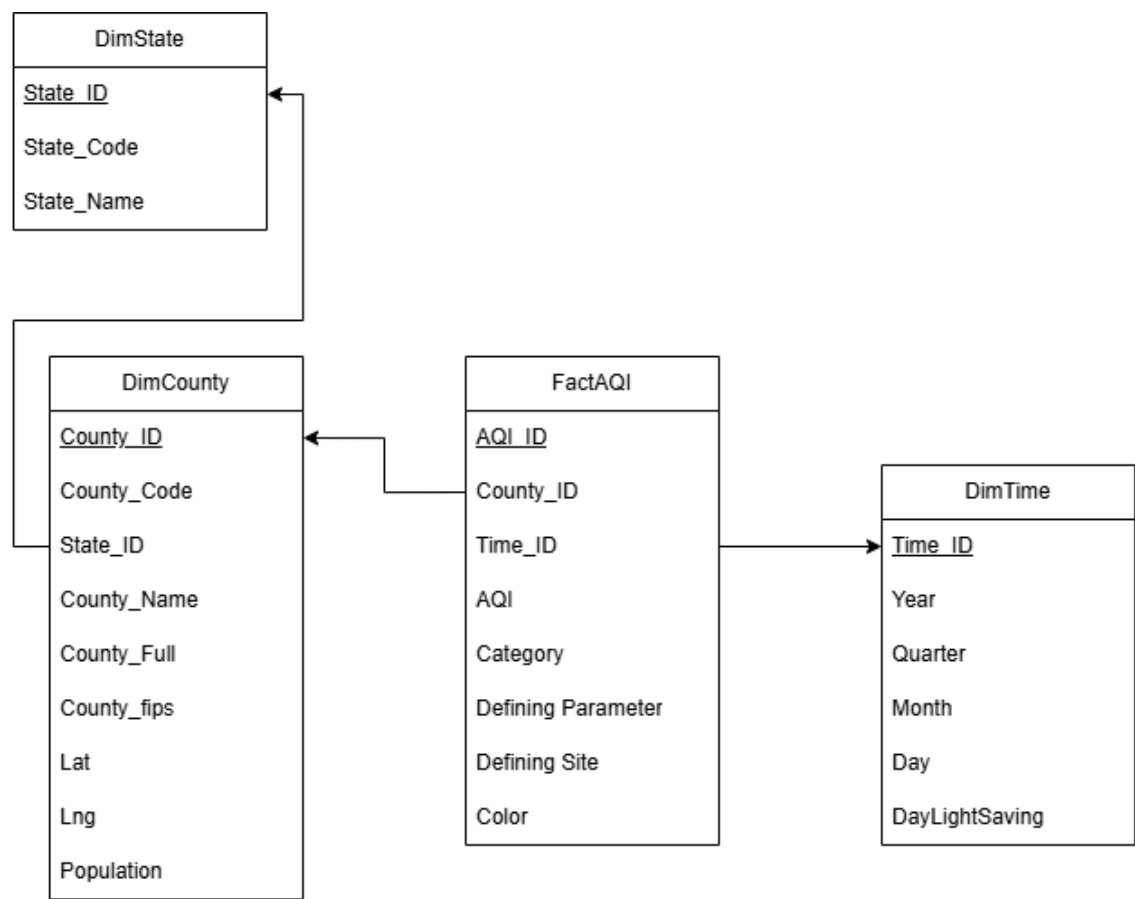
Ghi chú:

- Quy trình này thực hiện chèn dữ liệu cho bảng **NDS_AQI** từ dữ liệu nguồn **Stage_AQI_2021** thông qua các bước đối chiếu **CountyID**, **TimeID**, và **AQI**.

- Quy trình này có thể áp dụng cho các bảng `Stage_AQI_2022` và `Stage_AQI_2023` để cập nhật dữ liệu AQI của các năm khác.
- Bước `Derived Column` giúp xử lý các cột thời gian, bao gồm việc tạo `DateDate`, giúp dữ liệu được lưu vào bảng `NDS_AQI` đầy đủ và chính xác.

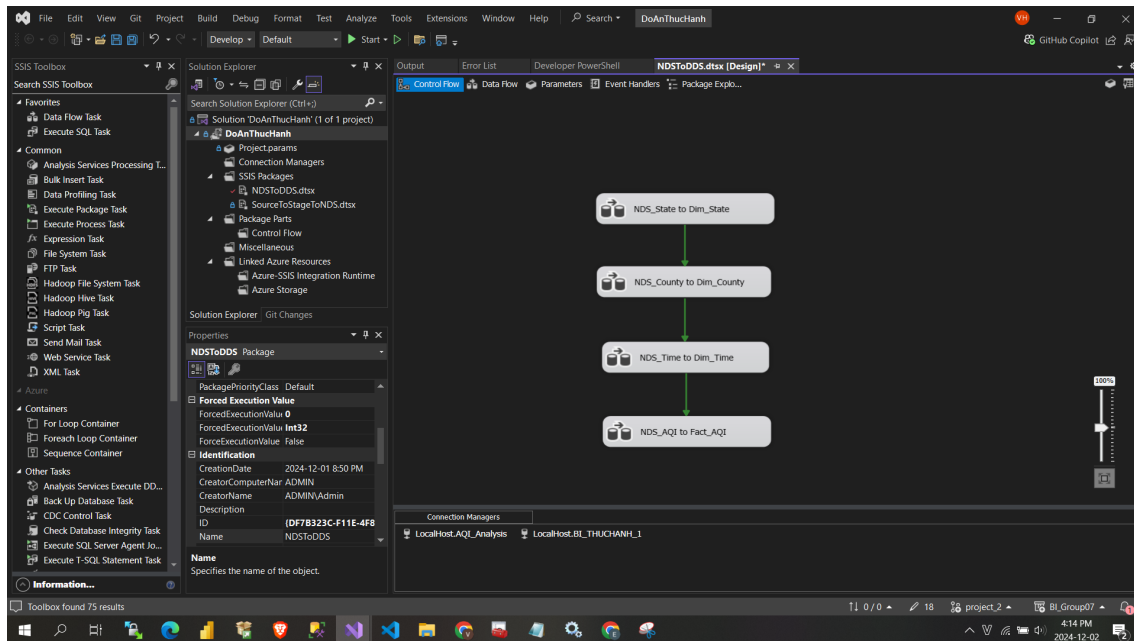
5 NDS To DDS

5.1 Thiết kế DDS



Hình 7: Thiết kế DDS

5.2 Đưa dữ liệu từ NDS vào DDS



Hình 8: Control Flow NDS to DDS

Sau khi đổ data từ Source vào Stage, ta tiến hành đổ từ Stage vào NDS theo thứ tự các data flow task:

1. NDS_State to DimState:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**
 - Lấy dữ liệu từ bảng NDS_State với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.
- **Lookup Transformation:**
 - Thực hiện đối chiếu dữ liệu StateId đã lấy từ bảng NDS_State với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng DDS_State hay chưa.
 - Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.
- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**
 - Kết nối với bảng DDS_State làm bảng đích.
 - Map dữ liệu các cột từ NDS_State qua DDS_State.

2. NDS_County to DimCounty:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**
 - Lấy dữ liệu từ bảng NDS_County với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `CountyId` đã lấy từ bảng `NDS_County` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `DDS_County` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**

- Kết nối với bảng `DDS_County` làm bảng đích.
- Map dữ liệu các cột từ `NDS_County` qua `DDS_County`.

3. `NDS_Time` to `DimTime`:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `NDS_Time` với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `Timed` đã lấy từ bảng `NDS_Time` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `DDS_Time` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**

- Kết nối với bảng `DDS_Time` làm bảng đích.
- Map dữ liệu các cột từ `NDS_Time` qua `DDS_Time`.

4. `NDS_AQI` to `FactAQI`:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `NDS_AQI` với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `AQI_Id` đã lấy từ bảng `NDS_AQI` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `DDS_AQI` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**

- Kết nối với bảng `DDS_AQI` làm bảng đích.
- Map dữ liệu các cột từ `NDS_AQI` qua `DDS_AQI`.

6 OLAP

6.1 Tạo Data Source

Các bước tạo data source:

- Tạo project SSAS trong Visual Studio.
- Ở Data Sources click chuột phải chọn New Data Source, hộp thoại Data Source Wizard xuất hiện.
- Tạo connection và Impersonal Information.
- Click Finish.

6.2 Tạo Data Source View

- Mở Data Source View trong Solution Explorer, chuột phải chọn New Data Source View.
- Hộp thoại Data Source View Wizard xuất hiện:
 1. Chọn Data Source đã tạo từ bước trước.
 2. Nhấn Next, chọn các bảng từ cơ sở dữ liệu cần đưa vào Cube (Fact Table và Dimension Tables).
 3. Nhấn Add Related Tables (nếu muốn tự động thêm các bảng liên quan).
 4. Kiểm tra danh sách các bảng đã chọn, sau đó nhấn Finish.
- Kiểm tra các mối quan hệ giữa các bảng trong giao diện Data Source View.

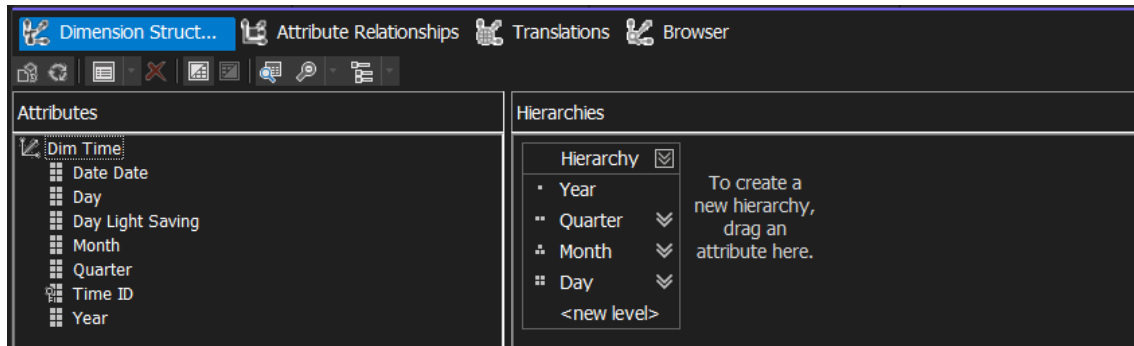
6.3 Tạo Dimension

Quy trình tạo DimTime:

- Chuột phải vào Dimensions trong Solution Explorer > Chọn New Dimension.
- Hộp thoại Dimension Wizard xuất hiện:
- Chọn Use an existing table và nhấn Next.
- Chọn bảng Dim_Time từ Data Source View
- Xác định cột TimeID dùng làm Key Attribute.
- Nhấn Next để chọn thêm các thuộc tính (Attributes) cần đưa vào Dimension.
- Nhấn Finish để tạo Dimension.

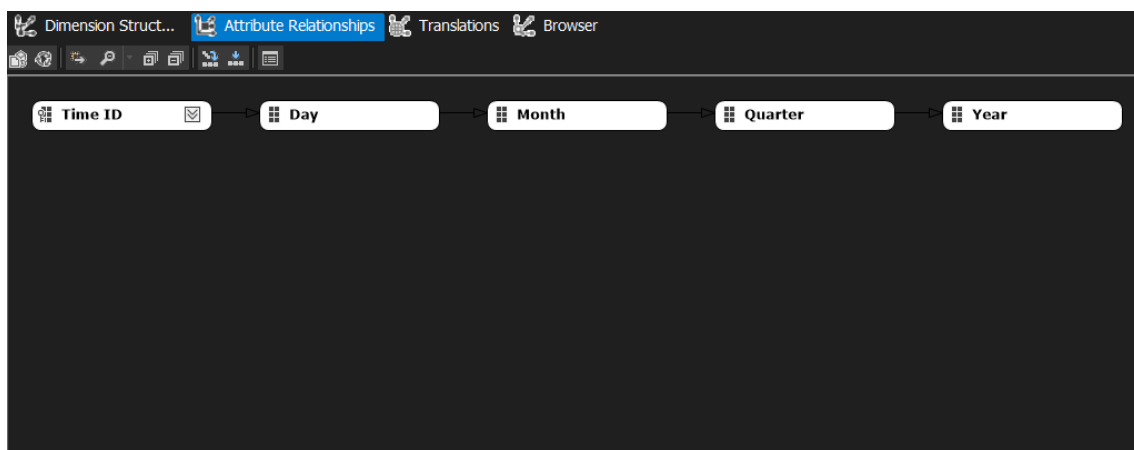
Tạo hierarchy cho DimTime:

- Kéo thả các trường cần tạo phân cấp vào mục Hierarchies.



Hình 9: Hierarchy DimTime.

- Chỉnh sửa phân cấp trong tab Attribute Relationships.



Hình 10: Chỉnh sửa phân cấp

Các dim còn lại thao tác tạo tương tự.

6.4 Tạo Cube

- Chuột phải vào Cubes trong Solution Explorer > Chọn New Cube.
- Hộp thoại Cube Wizard xuất hiện:
 1. Chọn Use existing tables và nhấn Next.
 2. Chọn bảng Fact Table từ Data Source View (ví dụ: Fact_AQI) và các Measures cần thêm (ví dụ: AQI_Value).
 3. Xác định Measure Aggregations (Sum, Min, Max, Average, v.v.).
 4. Thêm Dimensions đã tạo vào Cube (ví dụ: Dim_Time, Dim_State).

5. Kiểm tra lại cấu hình và nhấn Finish.
- Sau khi tạo Cube, mở tab Cube Structure để kiểm tra các Measure và Dimension.

6.5 Process cube

Trước khi process cube, ta cần build và deploy project trước.

- Thao tác build project:
 - Nhấn chuột phải vào tên dự án trong Solution Explorer.
 - Chọn Build.
- Thao tác deploy project:
 - Nhấn chuột phải vào tên dự án trong Solution Explorer.
 - Chọn Deploy.
- Thao tác deploy project:
 - Nhấp chuột phải vào Cube cần xử lý và chọn Process.
 - Nhấn Run để bắt đầu xử lý Cube.

7 Truy vấn MDX cho nhu cầu phân tích

Yêu cầu 1: Báo cáo giá trị AQI tối thiểu và tối đa cho mỗi Bang trong mỗi quý của năm

```
/*Report the min and max of AQI value for each State during each quarter of years. Analysis hints: How do the AQI values fluctuate during the year? Pay attention to the values ( max, min). Are any unusually large or small?*/
```

```
WITH
-- Tính Min của AQI Value
MEMBER [Measures].[AQI Min] AS
    MIN([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])

-- Tính Max của AQI Value
MEMBER [Measures].[AQI Max] AS
    MAX([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])

SELECT
    { [Measures].[AQI Min],
      [Measures].[AQI Max]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY CROSSJOIN(
        [Dim County].[State Name].[State Name].MEMBERS,
        [Dim Time].[Year].[Year].MEMBERS,
        [Dim Time].[Quarter].[Quarter].MEMBERS
    ) ON ROWS
FROM [AQI Analysis 1]
```

Hình 11: Lệnh MDX của yêu cầu 1.

Yêu cầu 2: Báo cáo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của giá trị AQI cho mỗi Bang trong thời gian mỗi quý của năm.

```

/*2. Report the mean and the standard deviation of AQI value for each State during
each quarter of years. Analysis hints: How do the AQI values fluctuate during the
year? Pay attention to the values (mean, std, max, min). Are any unusually large or
small?*/

WITH
-- Calculate Mean of AQI Value
MEMBER [Measures].[AQI Mean] AS
    AVG([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])

-- Calculate Standard Deviation of AQI Value
MEMBER [Measures].[AQI StdDev] AS
    STDEV([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])

-- Calculate Min and Max for additional comparison
MEMBER [Measures].[AQI Min] AS
    MIN([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])

MEMBER [Measures].[AQI Max] AS
    MAX([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])

SELECT
    { [Measures].[AQI Mean],
      [Measures].[AQI StdDev],
      [Measures].[AQI Min],
      [Measures].[AQI Max] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY CROSSJOIN(
        [Dim County].[State Name].Members,
        [Dim Time].[Quarter].Members
    ) ON ROWS
FROM [AQI Analysis 1]

```

Hình 12: Lệnh MDX của yêu cầu 2.

Yêu cầu 3: Báo cáo số ngày và giá trị AQI trung bình mà chất lượng không khí được đánh giá là "rất không lành mạnh" hoặc tệ hơn đối với mỗi Tiểu bang và Quận.

```

/*Report the number of days, and the mean AQI value where the air quality is rated
as "very unhealthy" or worse for each State and County. Analysis hint: What is the
AQI limit above which air quality is "very unhealthy" or worse?
*/
WITH
    MEMBER [Measures].[VeryUnhealthyDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 201
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )

    MEMBER [Measures].[MeanVeryUnhealthyAQI] AS
        IIF(
            [Measures].[VeryUnhealthyDays] > 0,
            SUM(
                FILTER(
                    [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                    [Measures].[AQI Value] >= 201
                ),
                [Measures].[AQI Value]
            ) / [Measures].[VeryUnhealthyDays],
            NULL
        )

SELECT
    {
        [Measures].[VeryUnhealthyDays],
        [Measures].[MeanVeryUnhealthyAQI]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    CROSSJOIN(
        [Dim County].[State Name].[State Name].MEMBERS,
        [Dim County].[County Name].[County Name].MEMBERS
    ) ON ROWS
FROM [AQI Analysis 1]
WHERE ([Dim Time].[Date Date].MEMBERS)

```

Hình 13: Lệnh MDX của yêu cầu 3.

Yêu cầu 4: Đối với bốn tiểu bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và Delaware, hãy đếm số ngày trong mỗi Hạng mục chất lượng không khí (Tốt, Trung bình, v.v.) theo Quận.

```
WITH
    MEMBER [Measures].[GoodDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 0 AND [Measures].[AQI Value] <= 50
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )
    MEMBER [Measures].[ModerateDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 51 AND [Measures].[AQI Value] <= 100
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )
    MEMBER [Measures].[UnhealthySensitiveDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 101 AND [Measures].[AQI Value] <= 150
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )
    MEMBER [Measures].[UnhealthyDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 151 AND [Measures].[AQI Value] <= 200
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )
    MEMBER [Measures].[VeryUnhealthyDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 201 AND [Measures].[AQI Value] <= 300
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )
    MEMBER [Measures].[HazardousDays] AS
        SUM(
            FILTER(
                [Dim Time].[Date Date].[Date Date].MEMBERS,
                [Measures].[AQI Value] >= 301
            ),
            [Measures].[Fact AQI Count]
        )
)
```

Hình 14: Lệnh MDX của yêu cầu 4.1

```
SELECT
{
    [Measures].[GoodDays],
    [Measures].[ModerateDays],
    [Measures].[UnhealthySensitiveDays],
    [Measures].[UnhealthyDays],
    [Measures].[VeryUnhealthyDays],
    [Measures].[HazardousDays]
} ON COLUMNS,
NON EMPTY
    CROSSJOIN(
        [Dim County].[State ID].[State ID].MEMBERS,
        [Dim County].[County Name].[County Name].MEMBERS
    ) ON ROWS
FROM [AQI Analysis 1]
WHERE (
    {[Dim County].[State Name].&[Hawaii],
    [Dim County].[State Name].&[Alaska],
    [Dim County].[State Name].&[Illinois],
    [Dim County].[State Name].&[Delaware]}
)
```

Hình 15: Lệnh MDX của yêu cầu 4.2

Yêu cầu 5: Đối với bốn tiểu bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và Delaware, hãy tính giá trị AQI trung bình theo quý.

```
WITH
    MEMBER [Measures].[MeanAQI] AS
        --AVG([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])
        [Measures].[AQI Value] / [Measures].[Fact AQI Count]

SELECT
    { [Measures].[MeanAQI] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
        CROSSJOIN(
            [Dim County].[State ID].[State ID].MEMBERS,
            [Dim Time].[Year].[Year].MEMBERS,
            [Dim Time].[Quarter].[Quarter].MEMBERS
        ) ON ROWS
FROM [AQI Analysis 1]
WHERE (
    {[Dim County].[State Name].&[Hawaii],
    [Dim County].[State Name].&[Alaska],
    [Dim County].[State Name].&[Illinois],
    [Dim County].[State Name].&[Delaware]}
)
```

Hình 16: Lệnh MDX của yêu cầu 5

Yêu cầu 6: Thiết kế một báo cáo để chứng minh xu hướng biến động AQI trong năm của bốn các tiểu bang sau: Hawaii, Alaska, Illinois và California.

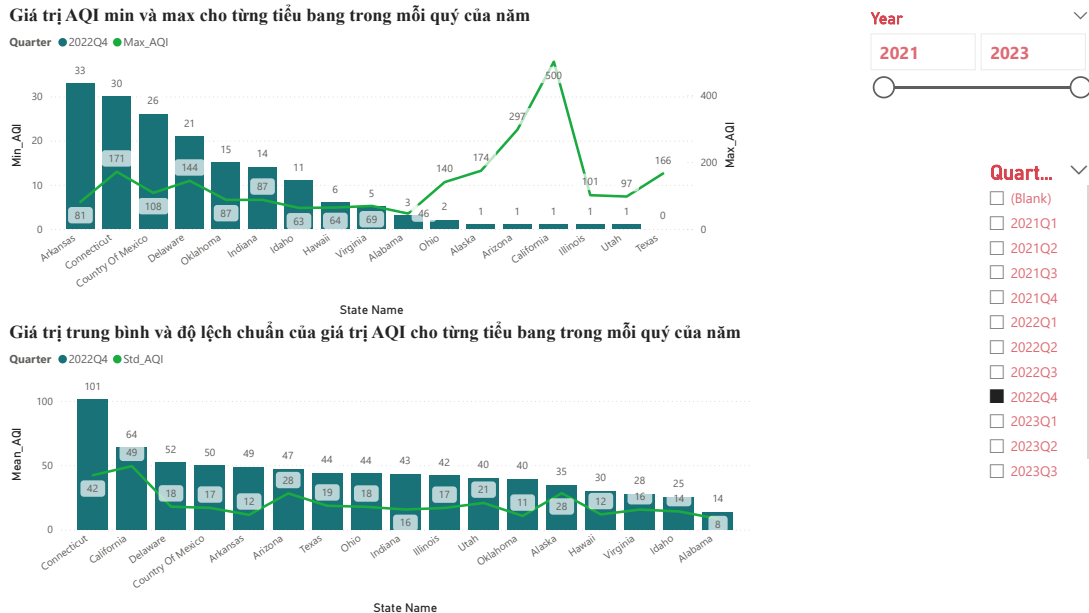
```
WITH
MEMBER [Measures].[Avg AQI] AS
    --AVG([Fact AQI].[AQI ID].Members, [Measures].[AQI Value])
    [Measures].[AQI Value] / [Measures].[Fact AQI Count]

SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[Avg AQI] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    CROSSJOIN(
        [Dim County].[State ID].[State ID].MEMBERS,
        [Dim Time].[year].[year].MEMBERS,
        [Dim Time].[Quarter].[Quarter].MEMBERS
    ) ON ROWS
FROM [AQI Analysis 1]
WHERE (
    {[Dim County].[State Name].&[Hawaii],
    [Dim County].[State Name].&[Alaska],
    [Dim County].[State Name].&[Illinois],
    [Dim County].[State Name].&[California]}
)
```

Hình 17: Lệnh MDX của yêu cầu 6

8 Phân tích khám phá dữ liệu

Yêu cầu 1 và 2: Báo cáo giá trị AQI min, max và trung bình, độ lệch chuẩn

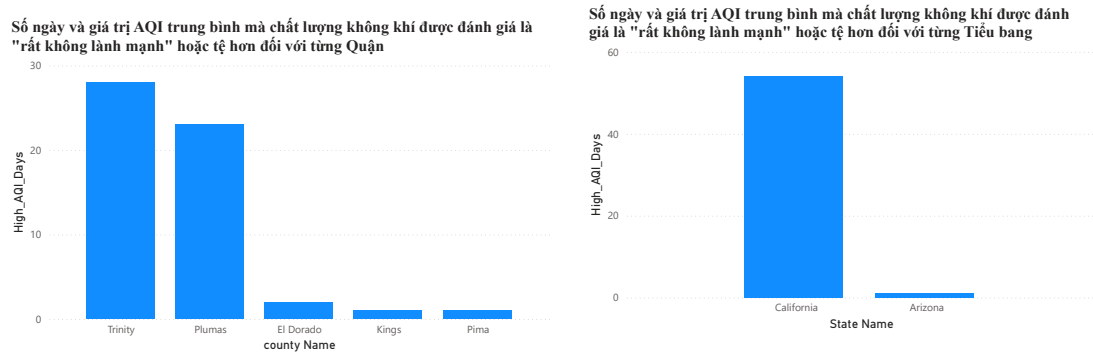


Hình 18: Biểu đồ thể hiện giá trị AQI min, max, trung bình và độ lệch chuẩn của các tiểu bang trong từng quý.

Nhận xét:

- Trong năm, giá trị AQI dao động khá rõ ràng giữa các quý. Một số tiểu bang như *California* có giá trị AQI cao bất thường trong một số quý (ví dụ, giá trị max vượt 200 trong quý 3).
- Các tiểu bang miền Trung và miền Đông thường có độ lệch chuẩn thấp, cho thấy mức độ ổn định của AQI, trong khi những bang miền Tây như *Nevada* hoặc *Arizona* có độ lệch chuẩn cao hơn.
- Các giá trị min ở nhiều tiểu bang duy trì mức thấp (<50), phản ánh thời gian có không khí trong lành hơn.

Yêu cầu 3: Báo cáo số ngày và giá trị AQI trung bình cho chất lượng không khí "rất không lành mạnh" hoặc tệ hơn đối với từng Tiểu bang và Quận

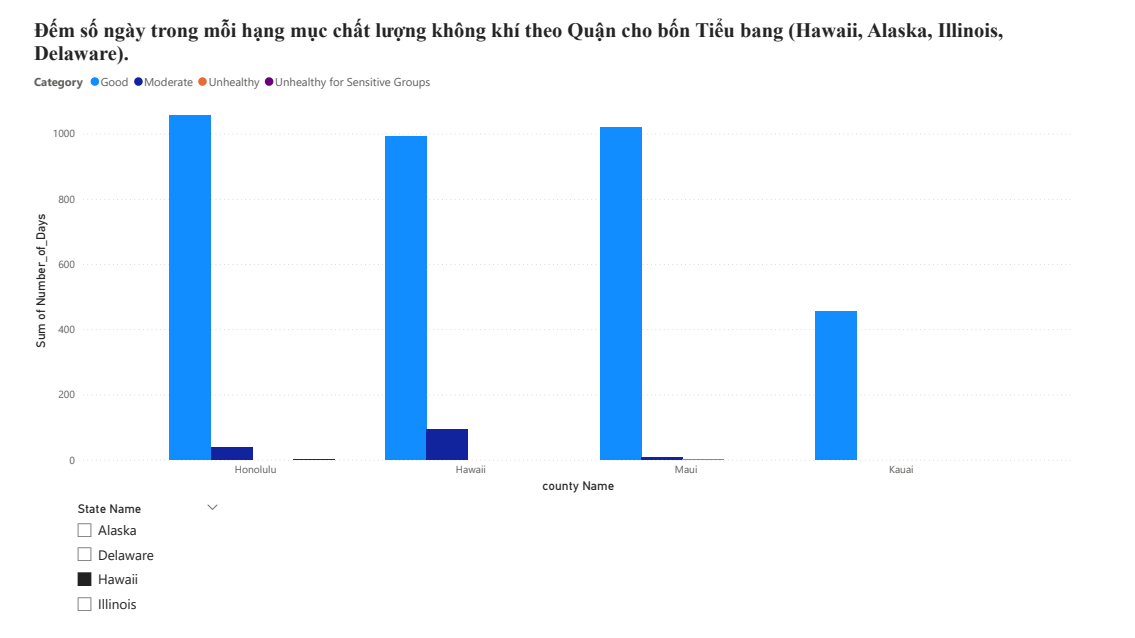


Hình 19: Số ngày và giá trị AQI trung bình với chất lượng không khí "rất không lành mạnh" hoặc tệ hơn.

Nhận xét:

- Một số bang có số ngày không khí "rất không lành mạnh" hoặc tệ hơn vượt trội, ví dụ như *California* và *Arizona*, do yếu tố cháy rừng hoặc khí hậu khô nóng.
- Giá trị AQI trung bình trong những ngày này thường dao động từ 150–200, với một số vùng vượt ngưỡng 250, cho thấy mức độ ô nhiễm nghiêm trọng.

Yêu cầu 4: Số ngày trong mỗi hạng mục chất lượng không khí cho Hawaii, Alaska, Illinois, Delaware

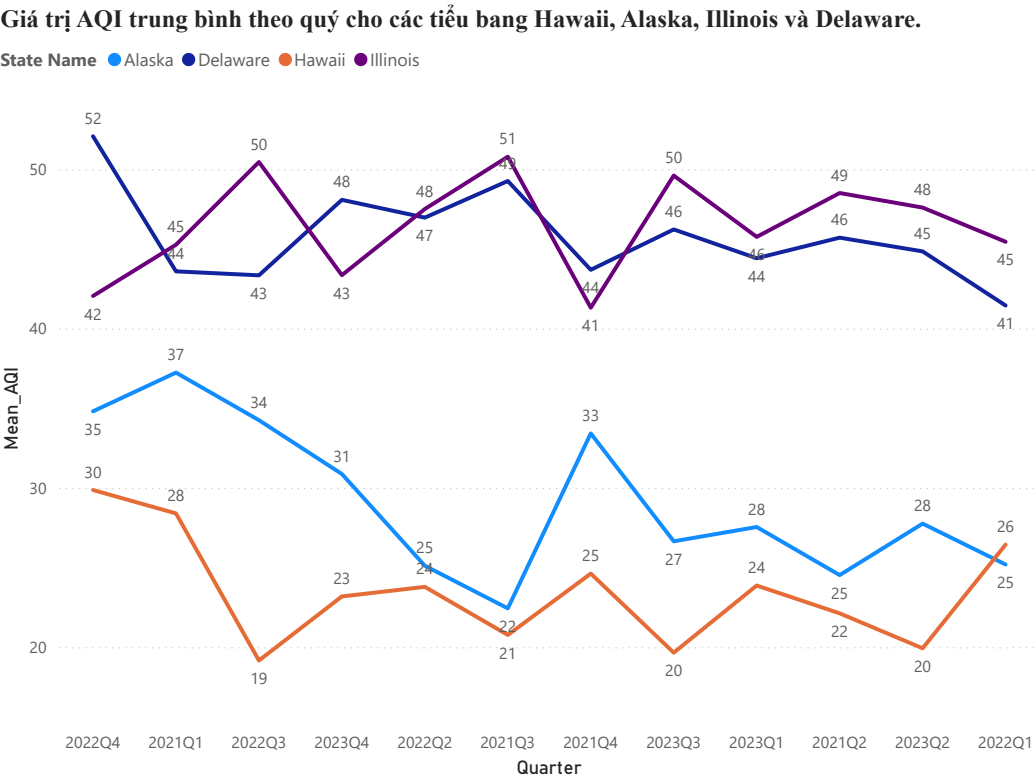


Hình 20: Số ngày trong mỗi hạng mục chất lượng không khí của 4 tiểu bang.

Nhận xét:

- *Hawaii* có phần lớn số ngày thuộc hạng mục "Tốt", cho thấy không khí ở đây thường xuyên trong lành.
- Ngược lại, *Illinois* và *Delaware* có nhiều ngày thuộc hạng mục "Trung bình" và "Không lành mạnh đối với nhóm nhạy cảm".
- *Alaska* có sự dao động lớn giữa "Tốt" và "Không lành mạnh", có thể do ảnh hưởng từ các yếu tố tự nhiên như thời tiết lạnh và khói từ đốt gỗ.

Yêu cầu 5: Giá trị AQI trung bình theo quý cho Hawaii, Alaska, Illinois, Delaware

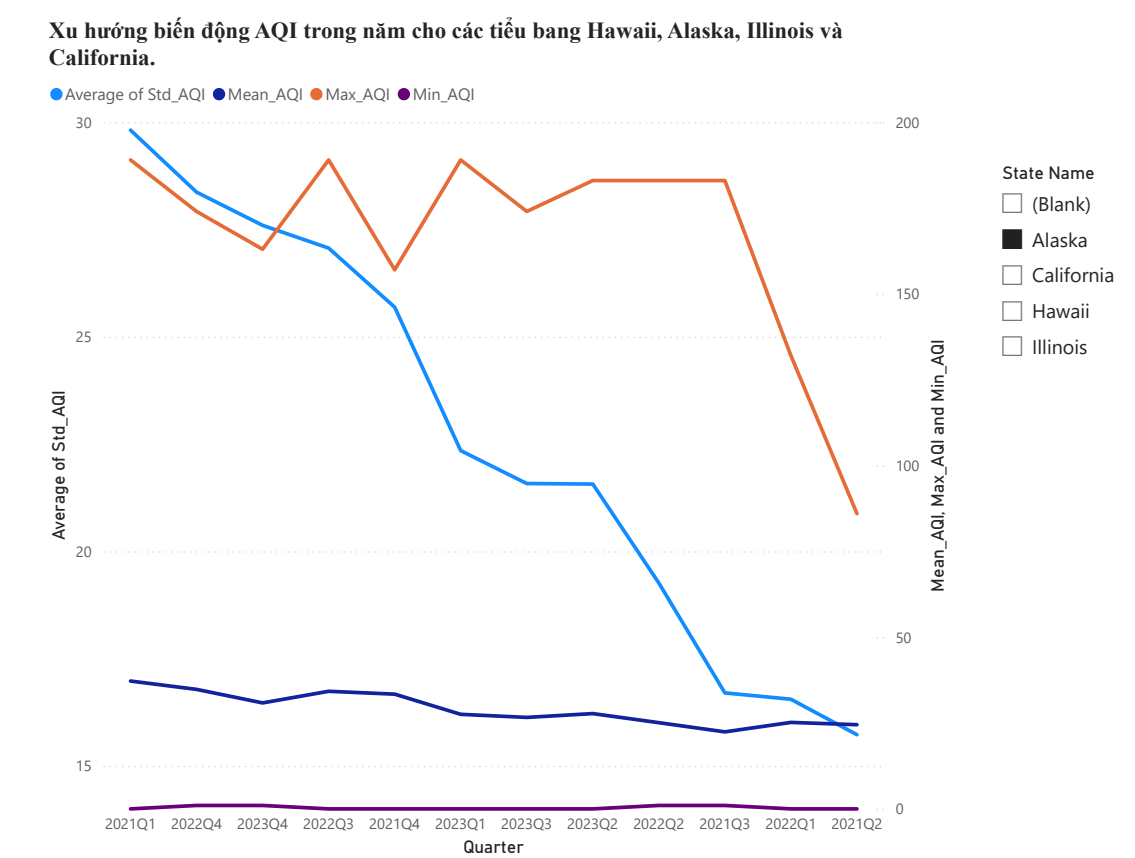


Hình 21: Giá trị AQI trung bình theo quý cho 4 tiểu bang.

Nhận xét:

- Trong năm, *Hawaii* duy trì mức AQI trung bình thấp nhất trong các quý (<50).
- *Illinois* và *Delaware* có mức AQI tăng nhẹ trong quý 3 và giảm trở lại vào quý 4.
- *Alaska* có sự biến động lớn hơn, đặc biệt là trong mùa đông, khi AQI tăng cao hơn do đốt nhiên liệu sưởi ấm.

Yêu cầu 6: Xu hướng biến động AQI trong năm



Hình 22: Xu hướng biến động AQI trong năm cho 4 tiểu bang.

- Nhận xét:**
- Xu hướng của *California* nổi bật với sự tăng vọt AQI trong mùa hè, do tác động của cháy rừng.
 - *Hawaii* giữ xu hướng ổn định với AQI luôn dưới mức 50.
 - Các bang khác như *Illinois* và *Delaware* có biến động nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có dấu hiệu AQI tăng vào mùa hè.

Yêu cầu 8: Bản đồ khu vực biểu diễn giá trị AQI trung bình



Hình 23: Bản đồ khu vực biểu diễn giá trị AQI trung bình.

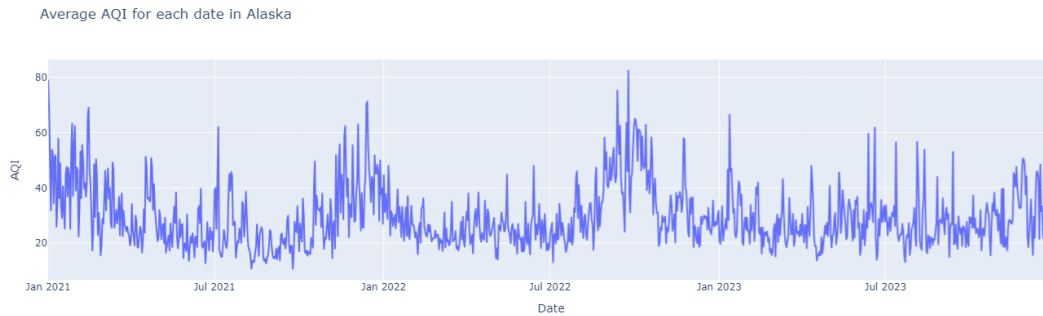
Nhận xét:

- Các vùng như *California* có Mean AQI: 14.3 và *Arizona* có Mean AQI: 9.06 có AQI trung bình cao hơn, trong khi *Hawaii* duy trì màu sắc biểu thị mức AQI thấp.
- Bản đồ trực quan hóa này giúp nhận diện rõ ràng khu vực cần ưu tiên xử lý ô nhiễm không khí.

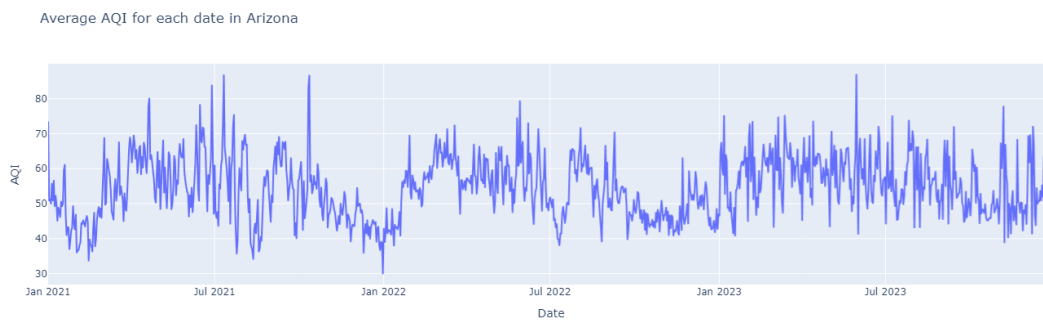
9 Data Mining

Yêu cầu: Sử dụng mô hình để dự báo chất lượng không khí trong các giai đoạn tiếp theo như quý tiếp theo (Q1-2024), tháng tiếp theo (01-2024), v.v.

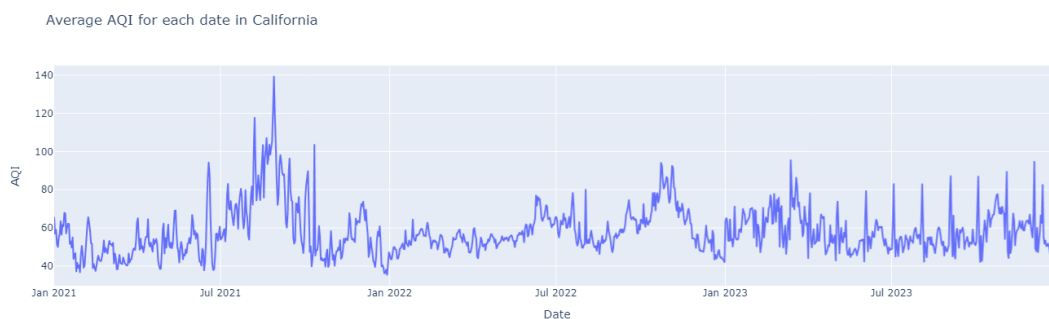
Chất lượng không khí trung bình ở một số các tiểu bang theo thời gian như sau:



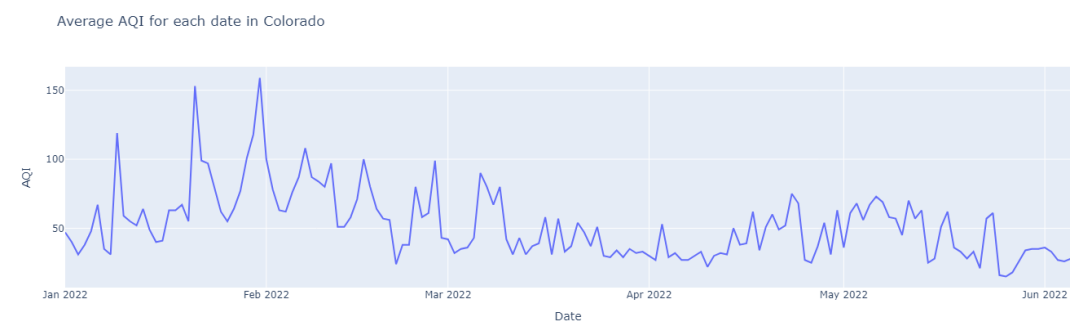
Hình 24: AQI trung bình của Alaska theo thời gian



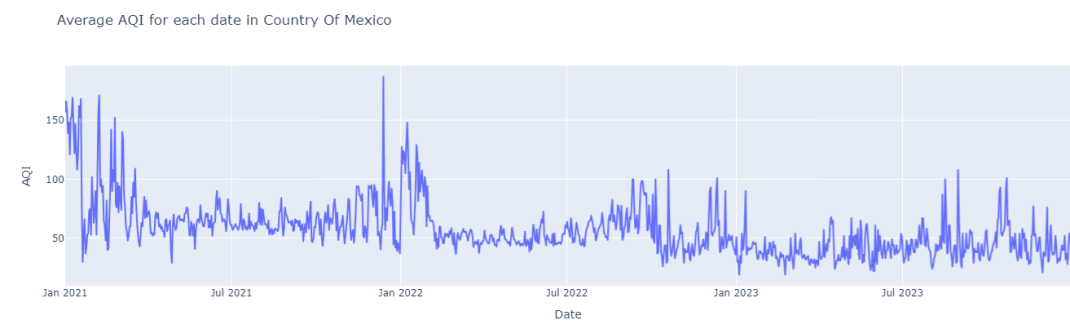
Hình 25: AQI trung bình của Arizona theo thời gian



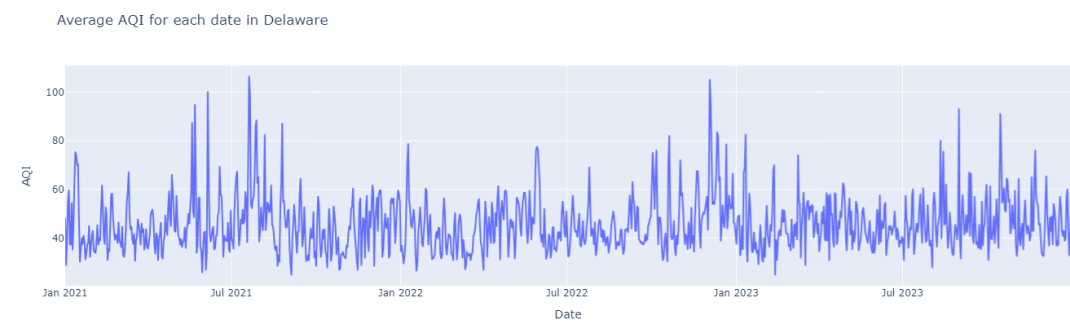
Hình 26: AQI trung bình của California theo thời gian



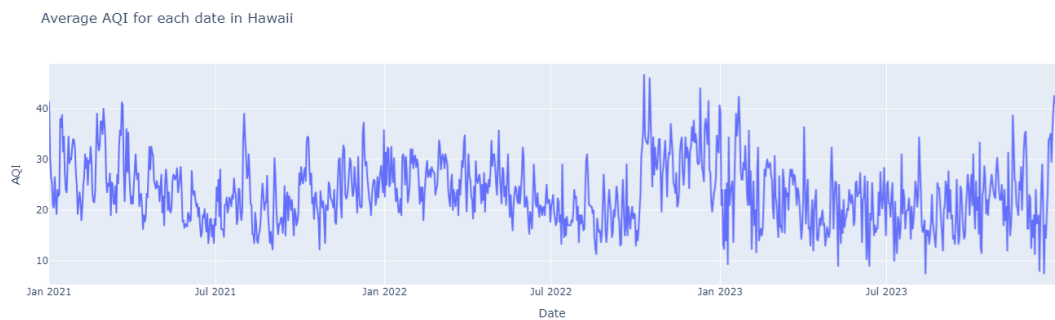
Hình 27: AQI trung bình của Colorado theo thời gian



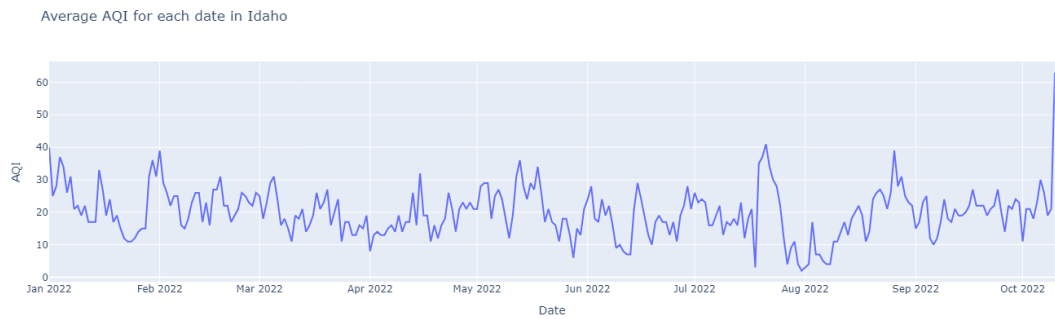
Hình 28: AQI trung bình của Country of Mexico theo thời gian



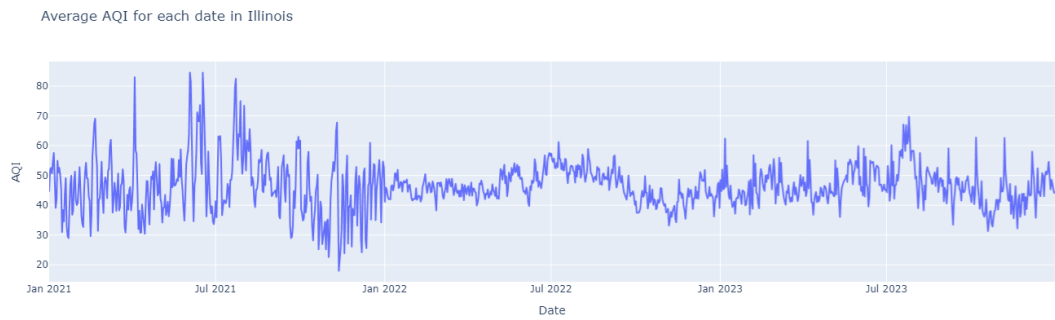
Hình 29: AQI trung bình của Delaware theo thời gian



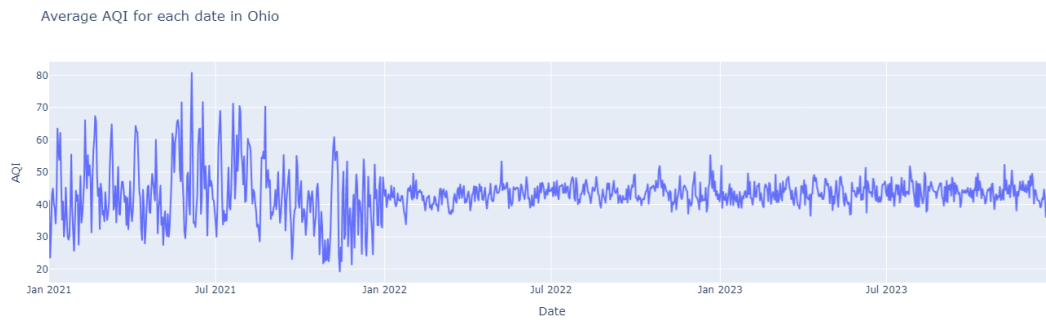
Hình 30: AQI trung bình của Hawaii theo thời gian



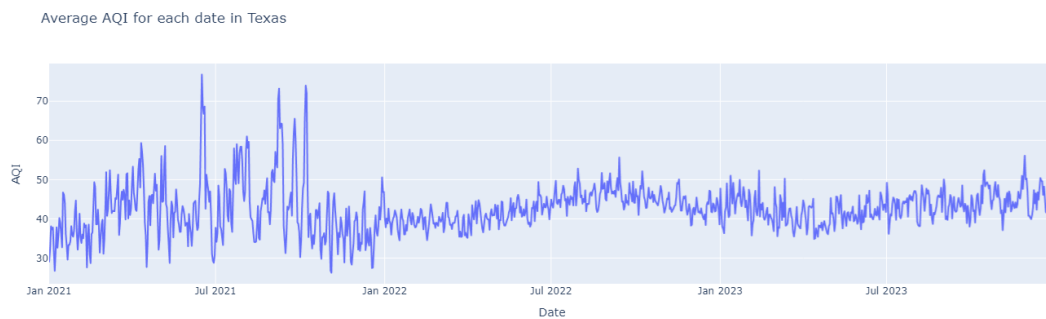
Hình 31: AQI trung bình của Idaho theo thời gian



Hình 32: AQI trung bình của Illinois theo thời gian



Hình 33: AQI trung bình của Ohio theo thời gian



Hình 34: AQI trung bình của Texas theo thời gian

Dựa vào các biểu đồ trên, ta có thể thấy được năm 2021, chất lượng không khí ở hầu hết các tiểu bang của Mỹ đều có dấu hiệu tăng giảm thất thường, đặc biệt là ở California.

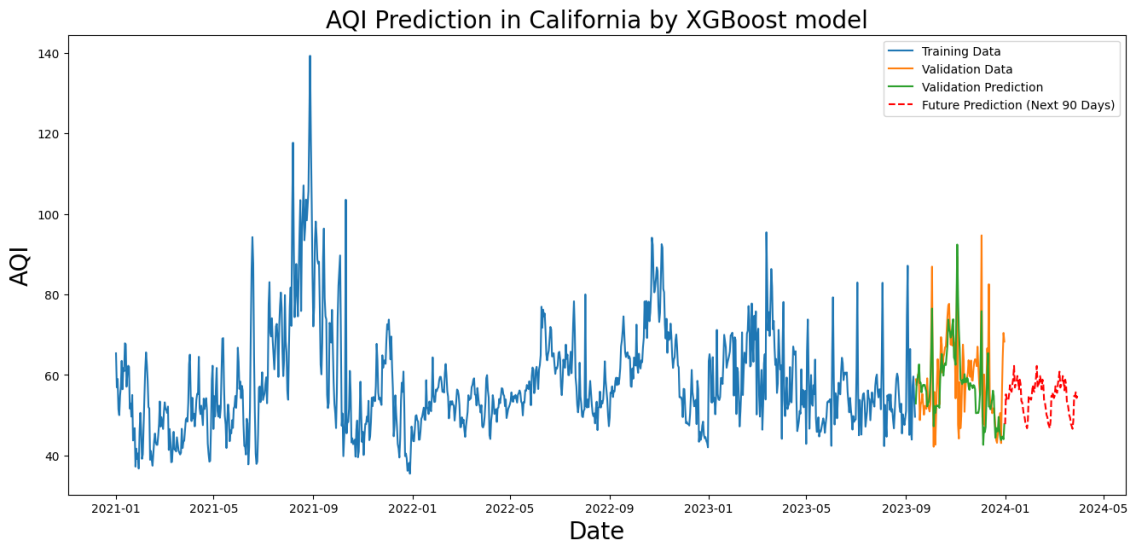
Theo báo cáo chất lượng không khí thế giới của IQAIR [2], tiểu bang California chiếm 7 vị trí trong 15 thành phố ô nhiễm nhất Bắc Mỹ năm 2021.

Most Polluted Regional Cities*			
Rank		City	2021
1		Three Rivers, CA, USA	27.4
2		Pollock Pines, CA, USA	26
3		Indian Hills, NV, USA	25.1
4		Terrell, TX, USA	24.7
5		Altamont, OR, USA	24.4
6		South Lake Tahoe, CA, USA	23.5
7		Susanville, CA, USA	22.6
8		Johnson Lane, NV, USA	22.3
9		Exeter, CA, USA	22.1
10		Klamath Falls, OR, USA	21.6
11		Trail, BC, Canada	21.3
12		Castlegar, BC, Canada	21.1
13		Quincy, CA, USA	21.1
14		Eagle Point, OR, USA	21.1
15		Visalia, CA, USA	20.9

Hình 35: California có 7 vị trí trong 15 thành phố ô nhiễm nhất Bắc Mỹ.

Vì thời gian có hạn, nhóm chỉ có thể thử nghiệm mô hình cho 1 bang. Nhóm thực hiện dự đoán giá trị AQI tương lai cho bang California sử dụng nhiều model khác nhau với tỉ lệ train-val lần lượt là 9:1.

9.1 Model XGBoost:



Hình 36: Dự đoán quý 1/2024 chất lượng không khí ở California sử dụng mô hình XGBoost

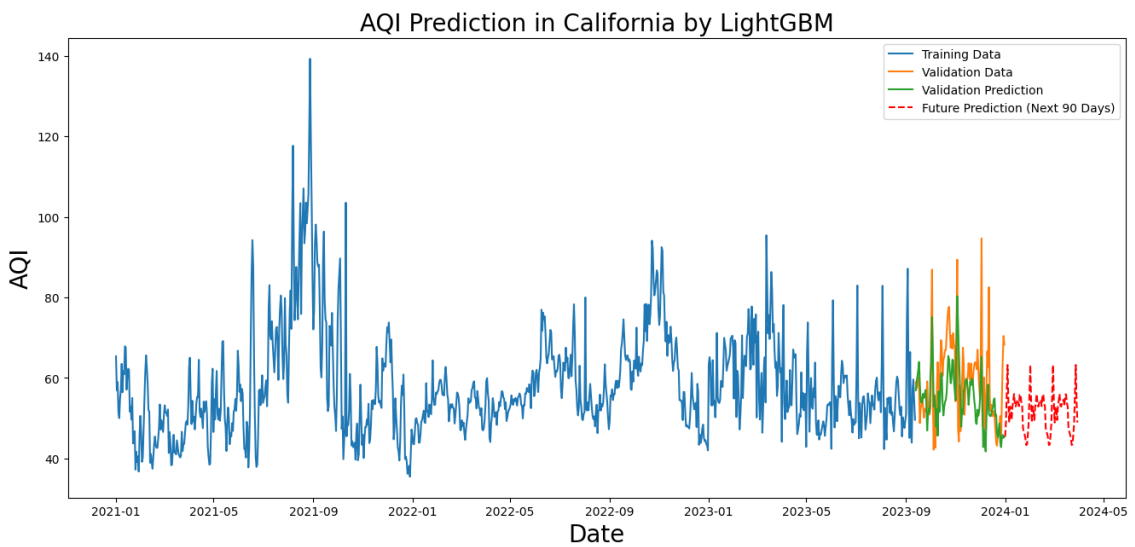
Những kết quả thử nghiệm tốt nhất mô hình XGBoost cho các tham số khác nhau:

n_estimators	learningrate	maxdepth	subsample	colsample	mse	mae
100	0.10	6	0.8	1.0	71.879047	5.889182
100	0.05	6	0.8	1.0	73.363873	6.132836
100	0.10	3	1.0	0.8	73.585552	6.350346
500	0.01	6	0.8	1.0	73.672430	6.235934
1000	0.01	3	0.8	1.0	76.391602	6.241819
1000	0.01	3	0.8	0.8	76.978764	6.238111
500	0.01	6	0.8	0.8	77.269860	6.553668
1000	0.01	3	1.0	0.8	77.569661	6.564352
100	0.05	3	1.0	1.0	77.587828	6.587202
500	0.05	3	1.0	1.0	79.024924	6.233691
100	0.05	3	1.0	0.8	79.047395	6.587882
500	0.01	3	1.0	1.0	79.052509	6.702116
1000	0.01	6	0.8	1.0	79.659266	6.355368
100	0.10	3	1.0	1.0	79.852560	6.539261
500	0.01	3	0.8	1.0	79.991775	6.707840

Bảng 3: Hiệu quả của mô hình XGBoost cho các bộ tham số khác nhau.

Nhận xét: Giá trị AQI quý 1/2024 sẽ dao động từ 45 đến 65, những ngày đỉnh điểm sẽ là những ngày đầu tháng.

9.2 Model LightGBM:



Hình 37: Dự đoán quý 1/2024 chất lượng không khí ở California sử dụng mô hình LightGBM

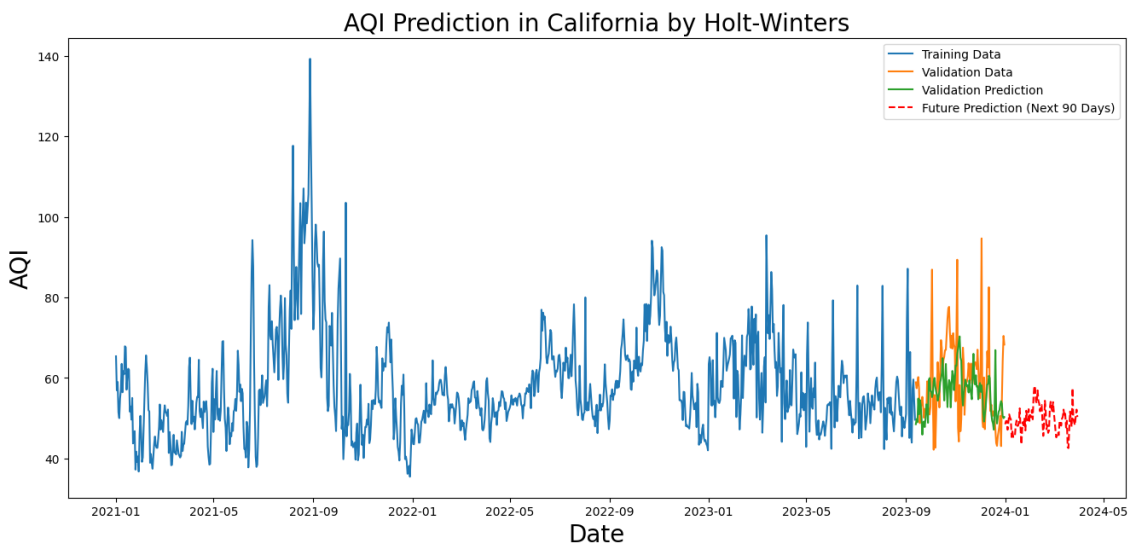
Những kết quả thử nghiệm tốt nhất mô hình LightGBM cho các tham số khác nhau:

n_estimators	learningrate	maxdepth	subsample	colsample	mse	mae
1000	0.05	9	1.0	1.0	96.760125	7.346146
1000	0.05	9	0.8	1.0	96.760125	7.346146
500	0.05	9	1.0	1.0	97.197392	7.468867
500	0.05	9	0.8	1.0	97.197392	7.468867
500	0.05	6	0.8	1.0	97.503542	7.206627
500	0.05	6	1.0	1.0	97.503542	7.206627
1000	0.05	6	1.0	1.0	97.582498	7.288170
1000	0.05	6	0.8	1.0	97.582498	7.288170
500	0.05	-1	0.8	1.0	98.901399	7.523638
500	0.05	-1	1.0	1.0	98.901399	7.523638
1000	0.05	6	0.8	0.8	100.075395	7.305706
1000	0.05	6	1.0	0.8	100.075395	7.305706
1000	0.01	9	0.8	1.0	100.155155	7.503360
1000	0.01	9	1.0	1.0	100.155155	7.503360
1000	0.05	-1	1.0	1.0	100.493580	7.54939

Bảng 4: Hiệu quả của mô hình LightGBM cho các bộ tham số khác nhau.

Nhận xét: Giá trị AQI quý 1/2024 dự đoán bởi mô hình LightGBM vẫn sẽ dao động từ 45 đến 65, có sự mất ổn định hơn so với mô hình XGBoost và thường có sự chênh lệch lớn giữa những ngày đầu tháng và cuối tháng.

9.3 Model Holt-Winters:



Hình 38: Dự đoán quý 1/2024 chất lượng không khí ở California sử dụng mô hình Holt-Winters

	seasonal_periods	mse	mae
0	100	155.263737	9.743182
1	110	196.616836	11.001202
2	120	127.799683	8.278965
3	130	153.348210	8.955611
4	140	189.274982	11.294368
5	150	551.011086	19.967102
6	160	143.750067	9.036341
7	170	135.785297	9.276851
8	180	306.021254	14.568615
9	190	197.084058	10.974911
10	200	110.728421	8.053757
11	210	234.101647	12.745987
12	220	166.593414	10.067568
13	230	265.676060	13.446624
14	240	175.120066	9.917465
15	250	500.122043	19.130150
16	260	157.113462	9.624697
17	270	174.275993	10.816132
18	280	256.962570	12.143642
19	290	192.339645	10.869958
20	300	261.732493	12.794997

Bảng 5: Hiệu quả của mô hình Holt-Winters cho các bộ tham số khác nhau.

Nhận xét: Giá trị AQI quý 1/2024 dự đoán bởi mô hình Holt-Winters vẫn có sự dao động nhỏ từ 56 đến 59.

9.4 Kết quả

Kết quả tốt nhất cho từng model như sau:

	Model	MSE	MAE
1	XGBoost	71.879047	5.889182
2	LightGBM	96.760125	7.346146
3	Holt-Winters	110.728421	8.053757

Bảng 6: Kết quả tốt nhất cho từng model dự đoán time-series đối với dữ liệu AQI bang California.

Dựa vào bảng 6, ta có thể nhận thấy đối với dữ liệu AQI của bang California, model XGBoost là mô hình hiệu quả nhất với giá trị sai số trung bình bình phương (MSE) và sai số trung bình tuyệt đối (MAE) đều thấp hơn các mô hình còn lại.

10 Kết luận

Nhóm đã hoàn thành toàn bộ các bước trong quy trình phân tích dữ liệu, bao gồm ETL, OLAP, và lập báo cáo với sự hỗ trợ của Power BI. Kết quả phân tích và khai phá dữ liệu (data mining) cho thấy mô hình XGBoost đã đạt được hiệu suất tốt nhất trong việc dự đoán và phân tích các xu hướng của dữ liệu. Thành công này không chỉ khẳng định tính hiệu quả của các quy trình thực hiện mà còn cung cấp những thông tin giá trị hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chất lượng không khí.

Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục xem xét các yêu cầu phân tích khác và mở rộng thử nghiệm với các mô hình dự đoán khác để cải thiện hơn nữa độ chính xác và tính toàn diện của kết quả. Đồng thời, nhóm cũng sẽ tìm hiểu thêm các bộ dữ liệu liên quan để mở rộng phạm vi ứng dụng, từ đó xác định những hướng đi chiến lược cho các dự án tiếp theo.

11 Phân công công việc

MSSV	Thành viên	Công việc
21120231	Bùi Hoàng Duy	Thiết kế mô hình và quy trình ETL, xây dựng OLAP, truy vấn MDX các yêu cầu, viết báo cáo.
21120296	Lê Trần Như Ngọc	Thiết kế mô hình và quy trình ETL, xây dựng OLAP, truy vấn MDX các yêu cầu, viết báo cáo.
21120579	Phạm Thị Kiều Trinh	Thiết kế mô hình và quy trình ETL, trực quan hoá và phân tích dữ liệu, viết báo cáo.
21120593	Võ Hoàng Hoa Viên	Thiết kế và thực hiện quy trình ETL, khai phá dữ liệu và dự đoán xu hướng, viết báo cáo.

References

- [1] IQAIR. *Daily AQI*. https://aqi.epa.gov/aqsweb/airdata/download_files.html#AQI. Dec. 2024.
- [2] IQAIR. *World Air Quality Report 2021*. <https://www.iqair.com/dl/pdf-reports/world-air-quality-report-2021-en.pdf>. Dec. 2021.
- [3] IQAIR. *World Air Quality Report 2023*. https://www.iqair.com/dl/2023_World_Air_Quality_Report.pdf. Dec. 2023.
- [4] Green Peace. *World Air Quality Report 2022*. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-india-stateless/2023/03/2fe33d7a-2022-world-air-quality-report.pdf>. Dec. 2022.